RSuta

Présentation & Guide d'utilisation

Ton prof IA qui ne dort pas — CEP • BEPC • BAC • Licence professionnelle



Édité par **BSH - Best Services and House**

+229 01 48 52 45 90 • contact@bestservicesandhouse.site • www.bestservicesandhouse.site

Version 1.2.0 — Octobre 2026 | Web • Windows • Android • iOS | Fonctionne hors-ligne

Sommaire

1. Présentation de RSuta
2. Fonctionnalités
3. Architecture technique
4. Base de données
5. Installation et premiers pas
6. Guide des interfaces, bouton par bouton
6.1 Connexion
6.2 Créer un compte
6.3 Mot de passe oublié
6.4 Accueil
6.5 Accueil — suite (en faisant défiler)
6.6 Accueil — carte « Révision » (nouveau en 1.1)
6.7 Cours — choix de la matière
6.8 Chapitres d'une matière
6.9 Chapitre
6.10 Leçon
6.11 Quiz
6.12 Déroulement d'un quiz
6.13 Scan ton devoir
6.14 Choisir la zone à lire (nouveau en 1.1)
6.15 Vérification du texte lu
6.16 Saisie au clavier mathématique (nouveau en 1.1)
6.17 Photo floue
6.18 Résultat — explication du Prof IA
6.19 Résultat avec courbe (nouveau en 1.1)
6.20 Résultat — exercice similaire
6.21 Résultat — devoir à plusieurs exercices
6.22 Mes devoirs
6.23 Chat avec le prof
6.24 Réviser — tableau de bord (nouveau en 1.1)
6.25 Diagnostic
6.26 Résultat du diagnostic
6.27 Mon plan de révision
6.28 Fiches de révision
6.29 Lire une fiche
6.30 Cartes mémoire (répétition espacée)
6.31 Examen blanc
6.32 Pendant l'examen
6.33 Résultat de l'examen blanc
6.34 Points faibles
6.35 Épreuves
6.36 Détail d'une épreuve
6.37 Soumettre une épreuve
6.38 Mes progrès (XP, niveaux, séries, badges)
6.39 Partager un résultat en image
6.40 Rapport pour les parents
6.41 Exercices interactifs d'un chapitre
6.42 Ma classe (enseignant)
6.43 Classe et ses devoirs
6.44 Préparer un devoir
6.45 Partager le devoir (code, QR, fichier)
6.46 Résultats du devoir
6.47 Importer des copies
6.48 Profil
6.49 Aide et contact
6.50 Notifications
6.51 Paramètres (1/2) — Apparence et Prof IA
6.52 Paramètres (2/2) — Voix, rappels, sécurité, données

6.53 Devoirs de classe (élève)
6.54 Devoir reçu
6.55 Composer le devoir
6.56 Copie rendue
6.57 Envoyer sa copie à l'enseignant
6.58 Historique des versions
6.59 Administration
7. Le Prof IA : fonctionnement
8. Ordinateur, tablette et thème sombre
9. Questions fréquentes et dépannage
10. Limites et évolutions
11. Fiche technique
12. Historique des versions

Éditeur : BSH - Best Services and House
📞 +229 01 48 52 45 90 • ✉️ contact@bestservicesandhouse.site • 🌐 www.bestservicesandhouse.site
© 2026 BSH - Best Services and House. Tous droits réservés. RSuta est une marque de BSH.

1. Présentation de RSuta

RSuta, éditée par **BSH - Best Services and House**, est une application d'apprentissage conçue pour les élèves et étudiants du **Bénin**, du **CEP** à la **Licence professionnelle**. Son cœur est un **Prof IA** au ton chaleureux de « grand frère » qui a enseigné 20 ans au CEG Godomey : il explique chaque exercice **en 3 étapes** (on comprend, on applique la méthode, on vérifie), adapte son langage au niveau de l'élève et termine toujours par un encouragement béninois.

L'élève peut **photographier son devoir**, taper un exercice, soumettre une **épreuve complète**, réviser ses **cours**, s'entraîner avec des **quiz** corrigés, **préparer son examen** (diagnostic, plan de révision, fiches, cartes mémoire, examens blancs notés sur 20) et **écouter** les explications. RSuta est un « **prof qui ne dort pas** » : disponible jour et nuit, **même sans connexion internet**.

61	130	256	55	61	18
chapitres	leçons	questions de quiz	sujets types	fiches de révision	filières de Licence

Pour qui ?

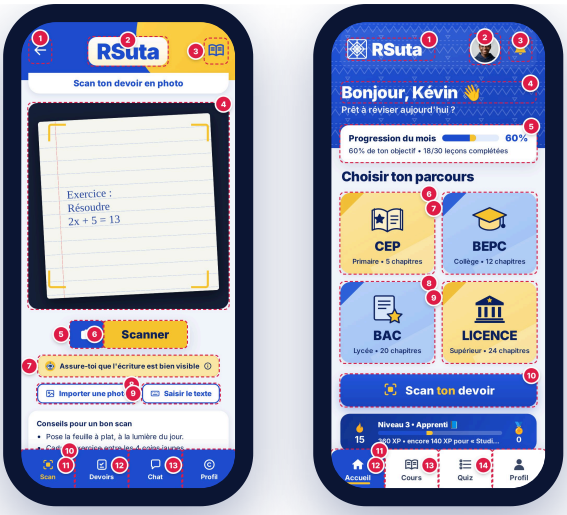
- **Élèves du primaire** qui préparent le CEP
- **Collégiens** (BEPC) et **lycéens** (BAC A, B, C, D)
- **Étudiants de Licence professionnelle**, toutes filières
- **Enseignants** (devoirs de classe corrigés automatiquement, sans serveur)
- **Parents** (rapport de progression imprimable) et écoles (compte administrateur)

Points forts

- Fonctionne **hors-ligne** (cours, quiz, scan, prof, devoirs de classe)
- Même application sur **téléphone, tablette, ordinateur**
- Explications **pas à pas**, lecture **vocale**
- **Rapide** et léger, aucune publicité
- Données **privées**, stockées sur l'appareil

Fidélité aux maquettes

Les écrans Accueil, Scan et Résultat reproduisent les maquettes fournies : en-tête bleu au motif géométrique africain, logo RSuta avec étincelle jaune, carte « Progression du mois », cartes CEP / BEPC / BAC / LICENCE jaunes et bleues, bouton « Scan **ton** devoir », coins de cadrage jaunes, bouton bicolore « Scanner », bulles jaunes et bleues du Prof IA, bouton « Écouter l'explication vocale », zone « Pose une question… » avec trombone et micro, et les deux barres de navigation (Accueil • Cours • Quiz • Profil / Scan • Devoirs • Chat • Profil).


RSuta
Scan ton devoir en photo
Exercice :
Résoudre
2x + 5 = 13
Scanner
Assure-toi que l'écriture est bien visible
Importer une photo
Saisir le texte
Conseils pour un bon scan
Pose la feuille à plat, à la lumière du jour.
Scan
Devoirs
Chat
Profil
RSuta
Bonjour, Kévin
Prêt à réviser aujourd'hui ?
Progression du mois
60%
60% de ton objectif • 18/30 leçons complétées
Choisir ton parcours
CEP
Primaire • 5 chapitres
BEPC
Collège • 12 chapitres
BAC
Lycée • 20 chapitres
LICENCE
Supérieur • 24 chapitres
Scan ton devoir
Niveau 3 • Apprenti
15
0
Accueil
Cours
Quiz
Profil

2. Fonctionnalités

Module	Ce que l'élève peut faire
Comptes	Inscription, connexion, « Se souvenir de moi », **mot de passe oublié** (code de récupération, question secrète ou mot de passe temporaire de l'administrateur), changement de mot de passe, photo de profil.
Accueil	Salutation, progression du mois, choix du parcours, scan, raccourcis, défi du jour.
Cours	Matières → chapitres → leçons ; leçons structurées avec exemples ; écoute vocale ; « marquer comme terminée » ; progression par matière.
Quiz	61 quiz (QCM, vrai/faux, questions ouvertes) avec explications ; quiz express généré à l'infini ; score et corrigé ; meilleur score mémorisé.
Scan	Caméra en direct ou photo importée ; **choix de la zone à lire**, recadrage et redressement automatiques 1.1 ; lecture du texte hors-ligne (OCR français) ; détection des photos floues ; texte modifiable avant résolution ; plusieurs exercices par photo.
Prof IA	Explication en 3 étapes ; langage adapté (CEP, BEPC, BAC, LICENCE) ; conclusion + astuce + encouragement ; exercice similaire corrigé ; « réexplique autrement » ; voix ; dictée au micro ; mode en ligne optionnel. **35 solveurs** hors-ligne (algèbre, analyse, trigonométrie, probabilités, sciences physiques, SVT, comptabilité SYSCOHADA, mathématiques financières…) ; formules bien affichées, **courbes** et **clavier mathématique** 1.1.
Réviser 1.1	Compte à rebours avant l'examen ; diagnostic ; plan jour par jour jusqu'à l'examen ; 61 fiches (essentiel, formulaire, pièges) ; 375 cartes mémoire à répétition espacée ; examen blanc chronométré noté sur 20 avec mention ; points faibles.
Motivation 1.2	Points XP pour chaque activité, 10 niveaux (Débutant → Légende), série de jours actifs 🔥, 20 badges à collectionner, page « Mes progrès » avec carte d'activité des 12 dernières semaines.
Partage 1.2	Image carrée de ses résultats (exercice, quiz, examen blanc, progression) générée sur l'appareil, à envoyer sur WhatsApp, Facebook ou TikTok — sans serveur et sans compte.
Rapport pour les parents 1.2	Bilan imprimable des 30 derniers jours : jours actifs, leçons, quiz, examens blancs, maîtrise par matière, badges, conseils d'accompagnement.
Écoles 1.2	Rôle enseignant : créer une classe, préparer un devoir (exercices rédigés ou générés), le diffuser par **code, QR code ou fichier** totalement hors-ligne ; l'élève reçoit, compose avec chrono et rend ; **correction automatique**, import des copies en masse, moyennes et réussite par exercice, export **Excel/CSV**.
Exercices interactifs 1.2	Pour chaque chapitre : textes à trous avec banque de mots, remise en ordre d'étapes, associations en paires ; exercice d'application généré à l'infini.
Épreuves	55 sujets types **non officiels**, conformes au programme (CEP, BEPC, BAC, Licence pro par filière) ; soumission d'épreuves personnelles (texte ou photo) ; découpage automatique en exercices ; correction de chacun.
Devoirs	Historique paginé, filtres par niveau, recherche, reprise de la conversation, suppression.
Notifications	Rappel quotidien de révision, objectifs atteints, sécurité, nouveautés.
Paramètres	Thème clair/sombre, taille du texte, pagination, mode du prof, API, voix, caméra, rappels, objectif, sécurité, sauvegarde/restauration, réinitialisation.
Administration	Statistiques, gestion des comptes (création, rôle, suspension, mot de passe temporaire, suppression), modération des épreuves soumises.
Ergonomie	Responsive (téléphone, tablette, ordinateur), listes paginées, barres de défilement personnalisées, bouton « haut de page », mode sombre, accessibilité (libellés, taille

Module	Ce que l'élève peut faire
	du texte).

Programme couvert

Niveau	Matières (nombre de chapitres)
CEP — 5	Mathématiques (3), Français (1), Éducation scientifique (1)
BEPC — 12	Mathématiques (5), Physique-Chimie-Technologie (3), SVT (2), Français (2)
BAC — 20	Mathématiques (6), Physique-Chimie (4), SVT (3), Français (3), Philosophie (2), Histoire-Géographie (2)
LICENCE — 24	Mathématiques financières (3), Comptabilité SYSCOHADA (3), Statistiques et probabilités (2), Informatique et SI (3), Économie et gestion (2), Droit (3), Management et GRH (2), Méthodologie et communication (3), Sciences de l'ingénieur (3)

Filières de Licence professionnelle : Informatique de gestion, Réseaux et télécommunications, Génie logiciel, Comptabilité-Contrôle-Audit, Banque-Finance-Assurance, GRH, Marketing et action commerciale, Transport et logistique, Gestion des entreprises, Droit des affaires, Communication et relations publiques, Tourisme et hôtellerie, Électrotechnique, Génie civil, Agronomie, Santé publique, Sciences de l'éducation, Énergies renouvelables.

3. Architecture technique

RSuta est construit sur **une seule base de code web** (HTML, CSS, JavaScript, sans dépendance réseau), emballée pour chaque plate-forme. Tout le traitement se fait **sur l'appareil** ; internet n'est utilisé que si l'utilisateur active le mode en ligne du prof.

Plates-formes	Web / PWA installable · Windows (Electron, .exe) · Android (Capacitor, .apk) · iOS (Capacitor) · Lanceur Windows sans installation
Interface	app.js — routeur et écrans · app2.js — module Réviser · app3.js — motivation, partage, classe 1.2 · exos.js — exercices interactifs · mathview.js — formules, courbes, clavier · style.css — design RSuta · icons.js — icônes SVG · sw.js — mode hors-ligne
Intelligence	prof.js — Prof IA (prompt officiel, format JSON, voix) · engine.js, engine2.js, engine3.js — 35 solveurs pas à pas, 36 générateurs · math.js — calcul exact · ocr.js — lecture des photos (Tesseract)
Données	curriculum.js — programme · qrcode-generator & jsQR — QR codes · epreuves.js — 55 sujets types · fiches.js — 61 fiches, 375 cartes · db.js — IndexedDB + comptes · Sauvegarde JSON

Parcours d'un devoir scanné

1. Photo caméra ou galerie › **2. Contrôle** netteté, contraste › **3. OCR** texte français, hors-ligne › **4. Vérification** l'élève corrige › **5. Découpage** exercice 1, 2, 3… › **6. Prof IA** 3 étapes + voix

Le moteur du Prof IA

Hors-ligne (toujours disponible)

Un moteur de résolution reconnaît l'exercice et produit une explication rédigée en 3 étapes, avec calculs exacts (fractions, racines) et vérification. Pour les sujets rédactionnels, il fournit méthode et plan détaillé adaptés au niveau. Réponse en quelques millisecondes.

En ligne (optionnel)

Si une API compatible OpenAI est configurée, le prof envoie l'énoncé avec le **prompt système officiel RSuta** et exige la réponse au format JSON. En mode Automatique, l'API n'est appelée que lorsque le moteur hors-ligne n'est pas assez sûr (dissertations, questions ouvertes complexes).

Sécurité et confidentialité

- Mots de passe et réponses secrètes hachés (SHA-256 avec sel) ; code de récupération personnel.

- Aucune donnée envoyée à un serveur RSuta ; la clé API reste sur l'appareil.
- Politique de sécurité du contenu (CSP) stricte ; aucune ressource externe chargée.

4. Base de données

Le schéma reprend exactement le modèle fourni (tables bleues), complété par les tables nécessaires au fonctionnement de l'application (tables jaunes). Les données sont stockées localement dans **IndexedDB** (repli automatique sur le stockage local) et peuvent être exportées / importées en JSON.

niveaux	
id	PK
nom	CEP / BEPC / BAC / Licence

users	
id	PK
nom	
email	unique
mot_de_passe_hash	SHA-256 + sel
niveau_id	FK niveaux
date_inscription	
created_at	

abonnements	
id	PK
user_id	FK users
plan	Gratuit / Premium
statut	actif / expiré / annulé
date_debut	
date_fin	
prix	

matieres	
id	PK
niveau_id	FK niveaux
nom	
description	

chapitres	
id	PK
matiere_id	FK matieres
titre	
ordre	

lecons	
id	PK
chapitre_id	FK chapitres
titre	
contenu_url	contenu intégré
duree_min	

quiz	
id	PK
lecon_id	FK lecons
titre	
duree_min	
actif	booléen

questions	
id	PK
quiz_id	FK quiz
enonce	
type	QCM / vrai_faux / ouverte
options	JSON
reponse_correcte	
ordre	

progression	
id	PK
user_id	FK users
lecon_id	FK lecons
statut	termine / scan / quiz
pourcentage	
date_scan	

devoirs	
id	PK
user_id	FK users
niveau, titre, enonce	
source	scan / texte / épreuve
parts	JSON (réponses du prof)
messages	JSON (conversation)

epreuves_user	
id	PK
user_id	FK users
niveau, matiere, filiere	
titre, texte	
partage	booléen

autres tables	
conversations	chat avec le prof
notifications	titre, texte, type, lu
quiz_resultats	quiz_id, score, total

Relations : un niveau possède plusieurs matières, une matière plusieurs chapitres, un chapitre plusieurs leçons, une leçon un quiz, un quiz plusieurs questions ; un utilisateur appartient à un niveau, possède un abonnement, des progressions, des devoirs, des épreuves et des notifications.

5. Installation et premiers pas

Plate-forme	Installation
Windows — sans installation	Décompresser **RSuta.zip**, ouvrir le dossier **rsuta** et double-cliquer sur **Lancer-RSuta-Windows.bat**. RSuta s'ouvre dans Edge ou Chrome (laisser la petite fenêtre noire ouverte). Astuce : dans Edge, menu « ... » → Applications → *Installer RSuta* pour obtenir une icône sur le bureau.
Windows — application .exe	Avec Node.js : `npm install` puis `npm run dist:win` → installateur **RSuta-Setup-1.2.0-x64.exe** et version portable dans `dist/`. Sans rien installer : publier le dossier sur GitHub, onglet *Actions* → *Run workflow* : l'exe et l'apk sont générés automatiquement.
Android	Installer le fichier **.apk** produit par GitHub Actions (autoriser « sources inconnues »). Ou bien ouvrir la version web sur Chrome et choisir « Ajouter à l'écran d'accueil ».
Web	Copier le dossier **app/** sur un hébergement HTTPS (serveur de l'école, Netlify, GitHub Pages...). Après la première ouverture, tout fonctionne hors-ligne.
Éditeur affiché	Sous Windows, « BSH - Best Services and House » apparaît comme éditeur dans Paramètres → Applications installées et dans les propriétés de RSuta.exe.
iPhone / iPad	Safari → Partager → « Sur l'écran d'accueil », ou compilation Capacitor sur Mac (`npx cap add ios`).

Comptes de démonstration

Rôle	E-mail	Mot de passe	Récupération
Élève BEPC (Kévin)	kevin@rsuta.bj	kevin123	RSUTA-KEVN-2026 — réponse secrète « amiwo »
Enseignant (M. Affo, démo)	prof@rsuta.bj	prof123	RSUTA-PROF-2026 — réponse secrète « amiwo »
Administrateur	admin@rsuta.bj	RSuta@2026	RSUTA-ADMN-2026

Premiers pas en 5 minutes

1. Créer son compte (choisir son niveau, ou cocher « Je suis enseignant(e) ») et **recopier le code de récupération**.
2. Sur l'Accueil, toucher son parcours (ex. **BEPC**) puis une matière et une leçon.
3. Faire le **quiz** du chapitre.
4. Toucher **Scan ton devoir**, photographier un exercice, vérifier le texte, puis **Résoudre**.
5. Écouter l'explication, demander un **exercice similaire** et répondre : le prof corrige.
6. Dans **Paramètres**, toucher **Préparer** (mode hors-ligne) une fois avec internet.

💡 Configuration minimale : téléphone Android 8 ou plus récent / Windows 10 ou plus récent, navigateur récent (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Taille de l'application : environ 9 Mo, dont 7 Mo pour le module de lecture des photos.

6. Guide des interfaces, bouton par bouton

Chaque capture ci-dessous provient de l'application réelle. Les 1 numéros rouges renvoient au tableau placé à côté de la capture. La barre de navigation du bas (Accueil • Cours • Quiz • Profil, ou Scan • Devoirs • Chat • Profil dans le module de scan) est toujours visible sur téléphone ; sur ordinateur elle est remplacée par un menu latéral.

Barre principale

Accueil — écran d'accueil
Cours — matières et leçons
Quiz — entraînement
Profil — compte et réglages

Barre du module de scan

Scan — photographier un devoir
Devoirs — historique
Chat — discuter avec le prof
Profil — compte

6.1 Connexion

Premier écran affiché. Chaque élève possède son propre compte (plusieurs élèves peuvent partager le même appareil). La session est mémorisée si « Se souvenir de moi » est coché.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Adresse e-mail**	Saisir l'e-mail utilisé à l'inscription.
2	**Mot de passe**	Saisir le mot de passe (6 caractères minimum).
3	**Œil**	Afficher / masquer le mot de passe pour vérifier la saisie.
4	**Se souvenir de moi**	Coché : l'élève reste connecté même après fermeture de l'application. Décoché : déconnexion à la fermeture.
5	**Mot de passe oublié ?**	Ouvre l'écran de récupération du compte (voir plus loin).
6	**Se connecter**	Valide l'identification et ouvre l'Accueil. Un message indique une erreur éventuelle.
7	**Créer un compte**	Ouvre le formulaire d'inscription.
8	**Compte démo**	Rappel des identifiants de démonstration (kevin@rsuta.bj / kevin123).

6.2 Créer un compte

L'inscription est gratuite et se fait sans internet. À la fin, RSuta affiche un code de récupération personnel (RSUTA-XXXX-XXXX) à recopier dans le cahier.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Nom et prénom**	Utilisé pour saluer l'élève (« Bonjour, Kévin 👋 »).
2	**Adresse e-mail**	Identifiant de connexion (unique sur l'appareil).
3	**Niveau**	CEP, BEPC, BAC ou LICENCE : adapte les cours, les quiz et le langage du Prof IA. Pour LICENCE, une liste de filières apparaît.
4	**Mot de passe**	Au moins 6 caractères. Il est stocké haché (SHA-256 salé), jamais en clair.
5	**Confirmation**	Retaper le mot de passe pour éviter les fautes de frappe.
6	**Question secrète**	Question choisie pour récupérer le compte sans code.
7	**Réponse secrète**	Réponse à la question (majuscules / minuscules indifférentes).
8	**Je suis enseignant(e)**	Coché : le compte est créé avec le rôle Enseignant (menu « Ma classe ») ; la case est facultative — le rôle administrateur se gère côté admin.
9	**Créer mon compte**	Crée le compte, affiche le code de récupération puis ouvre l'Accueil.

6.3 Mot de passe oublié

Permet de choisir un nouveau mot de passe sans internet, grâce au code de récupération, à la réponse secrète ou à un mot de passe temporaire donné par l'administrateur.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**E-mail du compte**	Saisir l'e-mail : la question secrète du compte s'affiche automatiquement.
2	**Code ou réponse secrète**	Code RSUTA-XXXX-XXXX, réponse à la question secrète, ou mot de passe temporaire (Tmp-...) fourni par l'administrateur.
3	**Nouveau mot de passe**	Le nouveau mot de passe (6 caractères minimum).
4	**Réinitialiser**	Enregistre le nouveau mot de passe et revient à la connexion. Une notification de sécurité est créée.
5	**Retour à la connexion**	Revenir à l'écran précédent sans rien changer.

6.4 Accueil

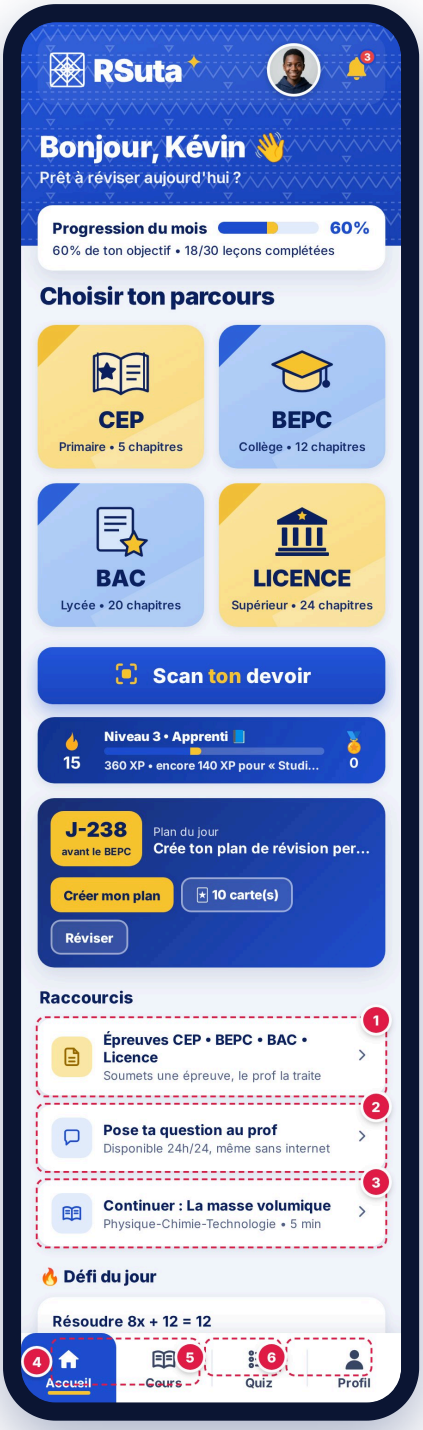
Écran principal, identique à la maquette : salutation, progression du mois, choix du parcours et accès direct au scan.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Logo RSuta**	Identité de l'application.
2	**Avatar**	Ouvre le Profil. La photo se change depuis le Profil.
3	**Cloche**	Ouvre les Notifications. La pastille rouge indique le nombre de notifications non lues.
4	**Salutation**	« Bonjour, [prénom] 👋 — Prêt à réviser aujourd'hui ? ».
5	**Progression du mois**	Barre bleue à pointe jaune : leçons terminées ce mois / objectif (30 par défaut, modifiable dans Paramètres). Toucher la carte ouvre le Profil.
6	**CEP**	Primaire • 5 chapitres : ouvre les cours du CEP.
7	**BEPC**	Collège • 12 chapitres : ouvre les cours du BEPC.
8	**BAC**	Lycée • 20 chapitres : ouvre les cours du BAC.
9	**LICENCE**	Supérieur • 24 chapitres : ouvre les cours de Licence professionnelle (toutes filières).
10	**Scan ton devoir**	Ouvre l'appareil photo pour photographier un exercice et obtenir l'explication du Prof IA.
11	**Accueil**	Onglet actif (fond bleu, trait jaune) : revenir à l'accueil.
12	**Cours**	Parcourir les matières, chapitres et leçons.
13	**Quiz**	S'entraîner avec les quiz corrigés.
14	**Profil**	Statistiques, compte, paramètres, déconnexion.

6.5 Accueil — suite (en faisant défiler)

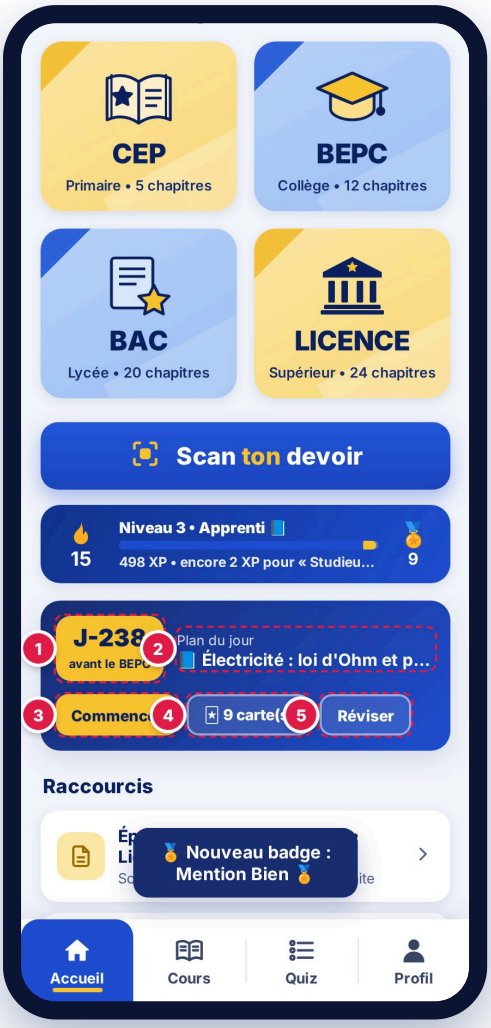
Sous le bouton de scan, l'Accueil propose des raccourcis et un défi quotidien généré automatiquement selon le niveau.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Épreuves**	Ouvre la banque d'épreuves et la soumission d'épreuves au prof.
2	**Pose ta question au prof**	Ouvre le Chat avec le Prof IA (24 h/24, même hors-ligne).
3	**Continuer**	Reprend la prochaine leçon non terminée du niveau de l'élève.
4	**Réponse au défi**	Saisir sa réponse (ex. « x = 4 »).
5	**Vérifier**	Le prof corrige instantanément la réponse.
6	**Solution**	Affiche la résolution complète en 3 étapes.

6.6 Accueil — carte « Révision » (nouveau en 1.1)

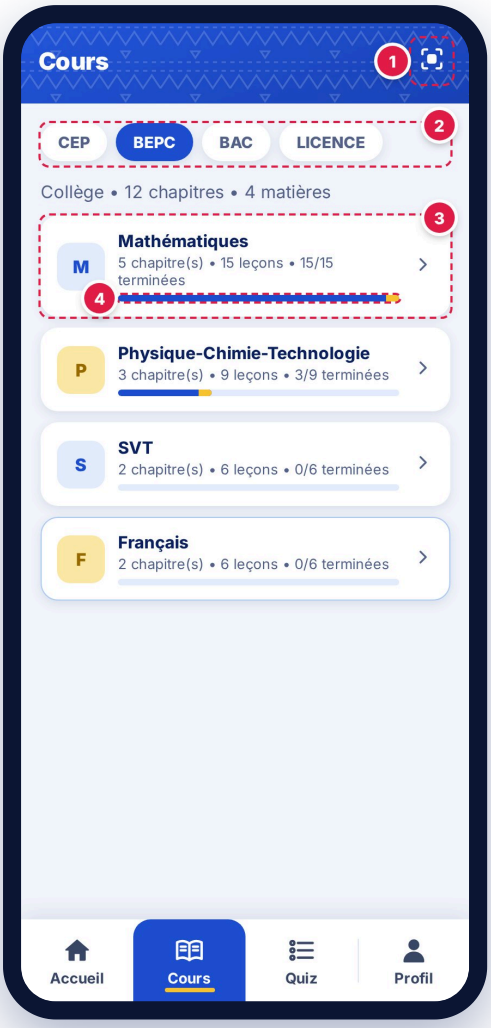
Sur l'Accueil, une carte rappelle le compte à rebours avant l'examen et la tâche du jour du plan de révision.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**J-…**	Nombre de jours avant l'examen du niveau (date modifiable dans « Mon plan »).
2	**Plan du jour**	Chapitre à réviser aujourd'hui (ou examen blanc express le 7e jour).
3	**Commencer**	Ouvre la fiche du chapitre du jour (ou crée le plan s'il n'existe pas encore).
4	**Cartes**	Nombre de cartes mémoire à revoir aujourd'hui ; ouvre la session.
5	**Réviser**	Ouvre le module Réviser.

6.7 Cours — choix de la matière

Liste des matières du niveau choisi avec la progression de l'élève.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Scanner**	Raccourci vers l'écran Scan.
2	**Onglets de niveau**	Passer de CEP à BEPC, BAC ou LICENCE.
3	**Matière**	Ouvre la liste des chapitres de la matière (nombre de chapitres, de leçons, leçons terminées).
4	**Barre de progression**	Part des leçons terminées dans la matière.

6.8 Chapitres d'une matière

Les chapitres sont numérotés dans l'ordre du programme. La liste est paginée (10 par page par défaut).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Retour**	Revenir à la liste des matières.
2	**Chapitre**	Ouvre le chapitre : leçons + quiz. « Terminé ✅ » quand toutes les leçons sont faites.

6.9 Chapitre

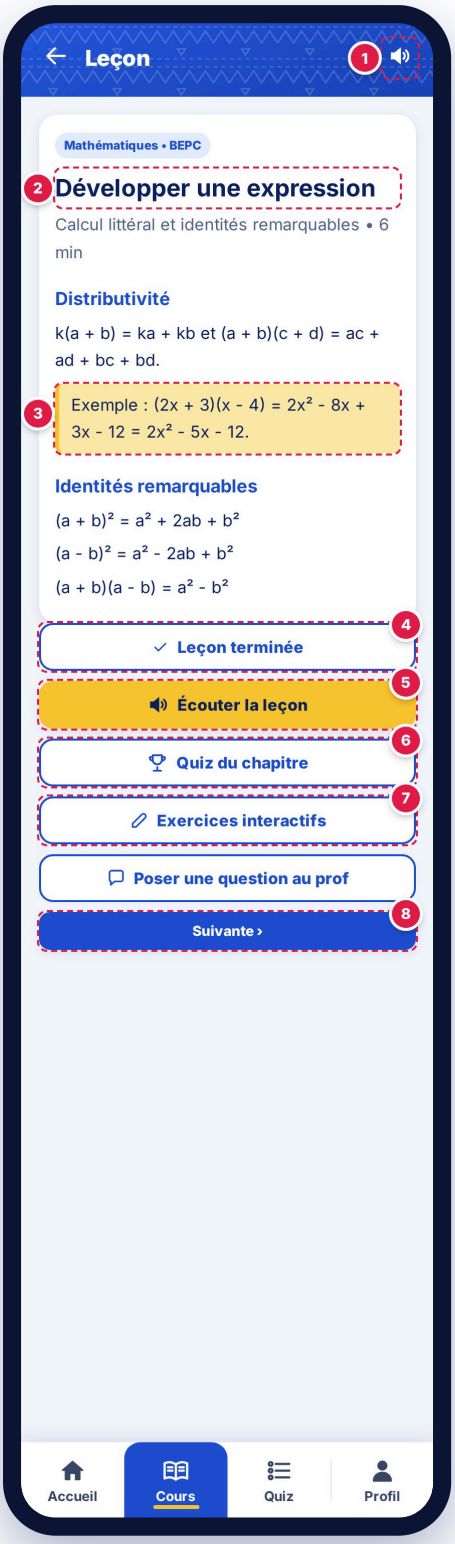
Contenu d'un chapitre : ses leçons et son quiz.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Leçon**	Ouvre la leçon (durée de lecture indiquée).
2	**Coche verte**	Leçon déjà terminée.
3	**Faire le quiz du chapitre**	Lance le quiz de 4 questions du chapitre.

6.10 Leçon

Lecture d'une leçon structurée (titres, règles, exemples encadrés).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Haut-parleur**	Lecture vocale de la leçon (voix française de l'appareil, hors-ligne).
2	**Titre**	Titre de la leçon, chapitre et durée.
3	**Exemple**	Les exemples sont encadrés en jaune.
4	**Marquer comme terminée**	Compte la leçon dans la progression du mois (toucher à nouveau pour annuler).
5	**Écouter la leçon**	Même fonction que le haut-parleur.
6	**Quiz du chapitre**	Lance le quiz associé.
7	**Poser une question au prof**	Ouvre le Chat avec la question pré-remplie.
8	**Précédente / Suivante**	Naviguer entre les leçons du chapitre.

6.11 Quiz

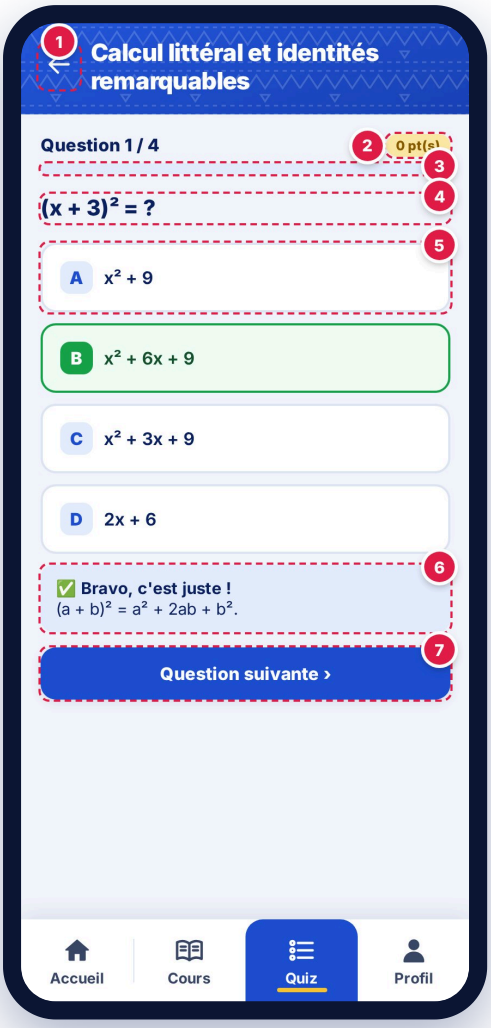
Tous les quiz du niveau, paginés, avec recherche. Le meilleur score obtenu est affiché.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Onglets de niveau**	Choisir le niveau des quiz.
2	**Quiz express — Lancer**	5 exercices générés automatiquement (jamais les mêmes), corrigés par le prof.
3	**Recherche**	Filtrer les quiz par titre ou matière.
4	**Quiz**	Lancer le quiz (nombre de questions, meilleur score).
5	**Pagination**	Pages ‹ 1 2 › ; nombre total d'éléments.

6.12 Déroulement d'un quiz

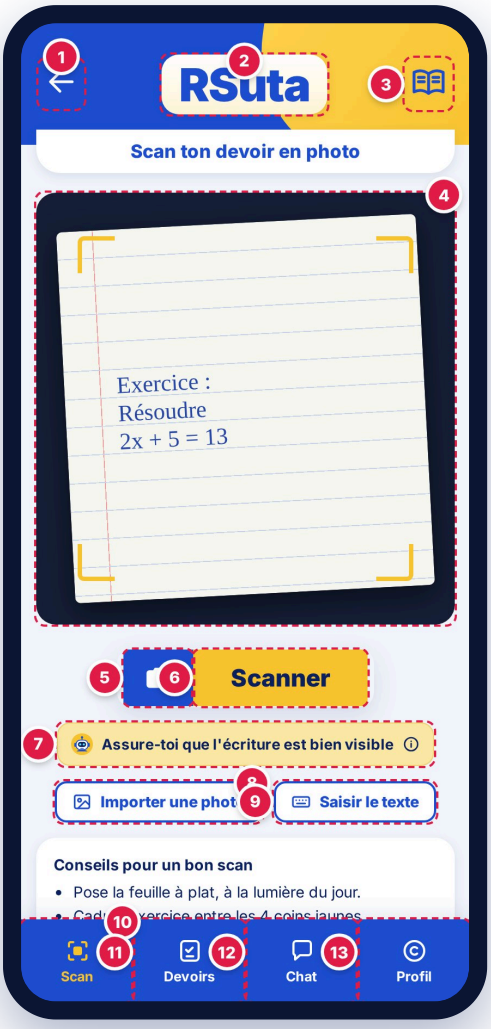
Questions QCM, vrai/faux ou ouvertes. Correction immédiate et expliquée ; score final avec corrigé détaillé.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Retour**	Quitter le quiz.
2	**Score**	Points obtenus.
3	**Barre de progression**	Avancement dans le quiz.
4	**Question**	Énoncé.
5	**Réponses**	Toucher une réponse : vert = juste, rouge = faux.
6	**Explication**	Correction expliquée par le prof.
7	**Question suivante**	Passe à la question suivante, puis au score final.

6.13 Scan ton devoir

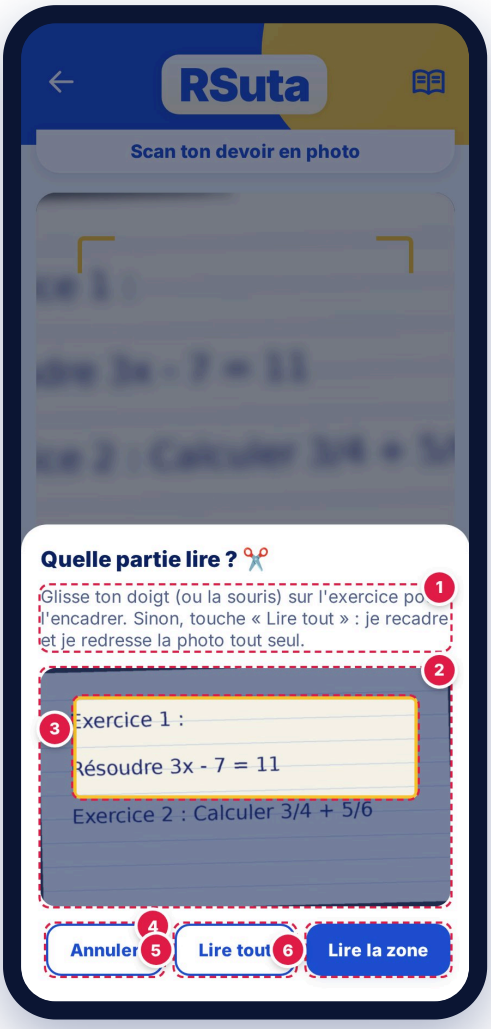
Écran fidèle à la maquette. La caméra s'affiche en direct entre les 4 coins jaunes (sur ordinateur sans caméra, une feuille d'exemple est affichée).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Retour**	Revenir à l'écran précédent.
2	**RSuta**	Titre du module de scan.
3	**Livre**	Ouvre les Épreuves.
4	**Zone de cadrage**	Cadrer l'exercice entre les 4 coins jaunes.
5	**Appareil photo (bleu)**	Prend la photo (ou ouvre l'appareil photo du téléphone si l'aperçu n'est pas disponible).
6	**Scanner (jaune)**	Même action : capture puis lecture du texte (OCR hors-ligne).
7	**Conseil**	« Assure-toi que l'écriture est bien visible ».
8	**Importer une photo**	Choisir une photo déjà prise dans la galerie / les fichiers.
9	**Saisir le texte**	Taper l'énoncé au clavier au lieu de le photographier.
10	**Scan**	Onglet du module de scan (barre de navigation de la maquette).
11	**Devoirs**	Historique des devoirs résolus.
12	**Chat**	Discussion libre avec le Prof IA.
13	**Profil**	Profil de l'élève.

6.14 Choisir la zone à lire (nouveau en 1.1)

Après la photo, RSuta propose d'encadrer l'exercice voulu : pratique quand la page contient plusieurs exercices ou des ratures. Le recadrage et le redressement d'une photo prise de travers sont aussi automatiques.

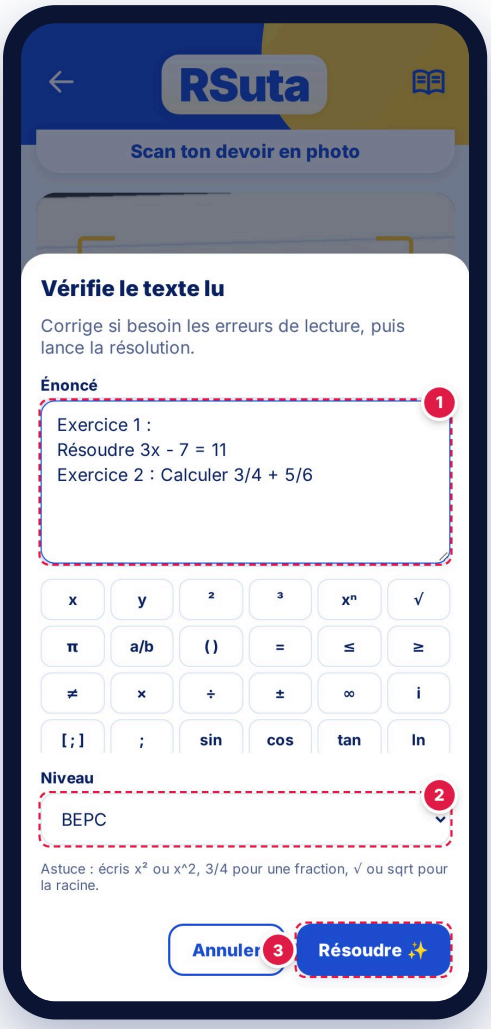


N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Consigne**	Rappelle comment encadrer la zone.
2	**Photo**	Glisser le doigt (ou la souris) sur la photo pour tracer un cadre.
3	**Zone choisie**	Cadre jaune : seule cette partie sera lue.
4	**Annuler**	Revenir à la caméra sans lire.
5	**Lire tout**	Lire toute la page : RSuta recadre et redresse la photo tout seul.
6	**Lire la zone**	Lire uniquement la partie encadrée.

💡 Cette étape peut être supprimée dans Paramètres → Voix et caméra → « Choisir la zone avant de lire ».

6.15 Vérification du texte lu

Après la photo, RSuta lit le texte (en moins d'une seconde pour un énoncé net) et le montre à l'élève, qui peut corriger une erreur de lecture avant la résolution.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Énoncé lu**	Texte reconnu, modifiable. Astuces : x² ou x^2, 3/4, √.
2	**Niveau**	Niveau utilisé pour adapter l'explication.
3	**Résoudre ✨**	Envoie l'énoncé au Prof IA. Plusieurs exercices sont détectés et corrigés un par un.

6.16 Saisie au clavier mathématique (nouveau en 1.1)

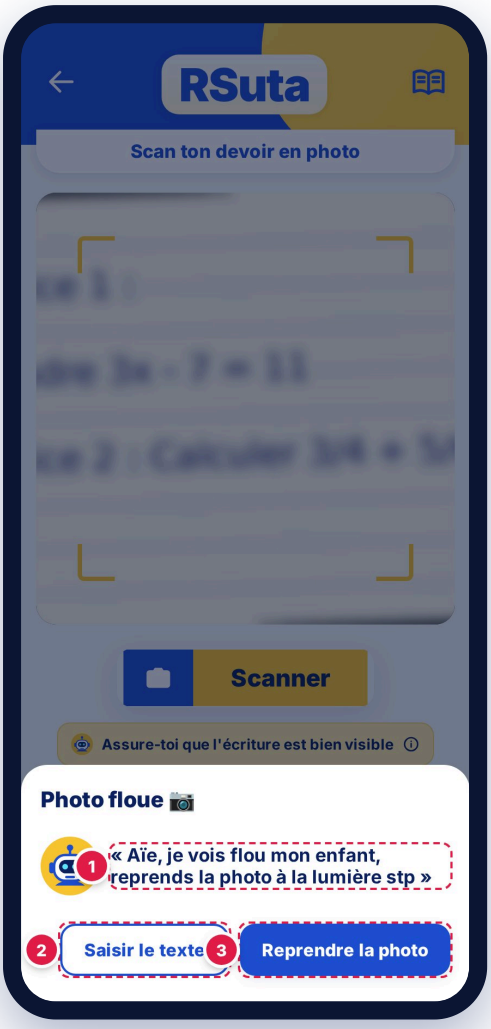
Lorsqu'on tape un exercice (ou qu'on corrige le texte lu), un clavier de symboles mathématiques s'affiche sous la zone de texte. Le même clavier est disponible dans le chat (bouton √x) et pendant l'examen blanc.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Énoncé**	Texte de l'exercice, modifiable.
2	**Clavier mathématique**	30 touches : x, y, ², ³, puissance, √, π, fraction, parenthèses, =, ≤, ≥, ≠, ×, ÷, ±, ∞, i, intervalle, sin, cos, tan, ln, e^x, ∫, lim, u_n, →, %. Faire défiler le clavier pour voir toutes les touches ; les fonctions placent le curseur entre les parenthèses.
3	**Niveau**	Niveau utilisé pour adapter l'explication.
4	**Résoudre ✨**	Envoie l'énoncé au Prof IA.

6.17 Photo floue

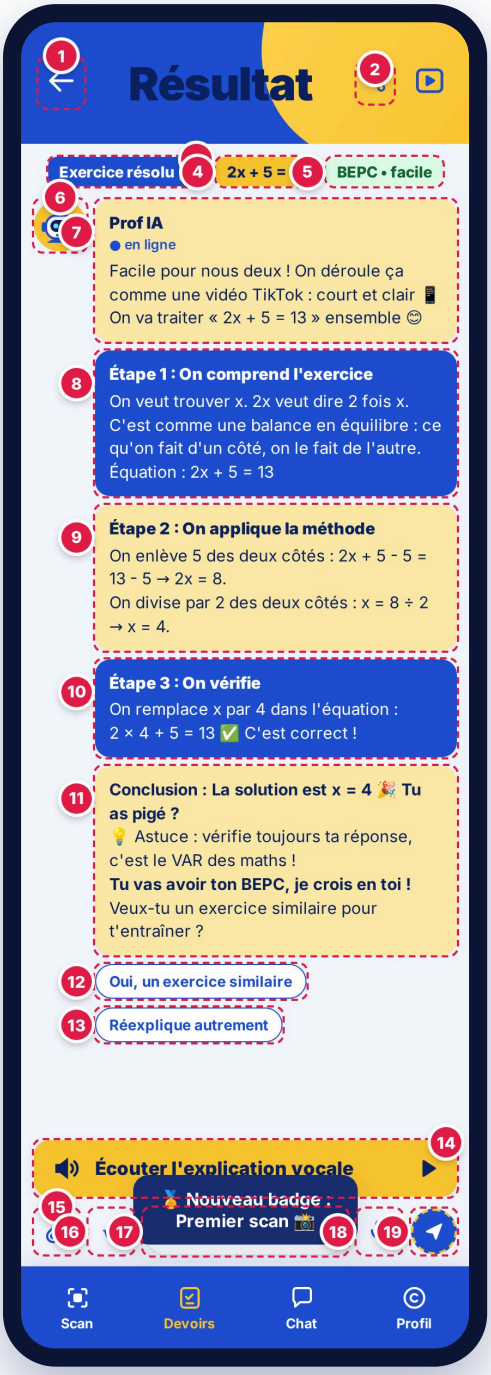
Si la photo est trop floue, trop sombre ou illisible, le prof répond comme prévu dans son cahier des charges.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Message du prof**	« Aïe, je vois flou mon enfant, reprends la photo à la lumière stp ».
2	**Saisir le texte**	Taper l'énoncé à la place.
3	**Reprendre la photo**	Revenir à la caméra.

6.18 Résultat — explication du Prof IA

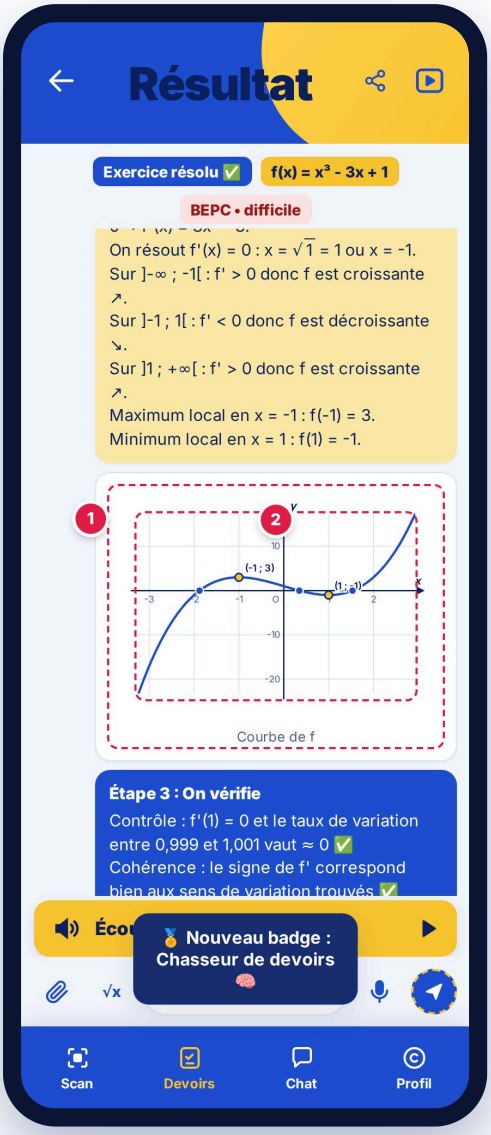
Écran fidèle à la maquette : le prof explique toujours en 3 étapes, puis conclut, encourage et propose un exercice similaire.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Retour**	Revenir à la liste des devoirs.
2	**Lecture**	Lance / arrête l'explication vocale.
3	**Exercice résolu ✅**	Statut du devoir.
4	**Exercice**	Rappel de l'exercice (ex. 2x + 5 = 13).
5	**Niveau • difficulté**	Niveau et difficulté (facile / moyen / difficile).
6	**Prof IA**	Avatar du prof et statut « en ligne » / « hors-ligne, toujours là ».
7	**Introduction**	Phrase d'accueil adaptée au niveau (foot et TikTok au BEPC, marché au CEP…).
8	**Étape 1**	On comprend l'exercice.
9	**Étape 2**	On applique la méthode (calculs détaillés).
10	**Étape 3**	On vérifie.
11	**Conclusion**	Résultat, astuce, encouragement béninois et question « Veux-tu un exercice similaire ? ».
12	**Oui, un exercice similaire**	Le prof crée un nouvel exercice du même type et corrige la réponse.
13	**Réexplique autrement**	Nouvelle explication, plus simple, avec d'autres mots.
14	**Écouter l'explication vocale**	Lecture à voix haute des 3 étapes (toucher à nouveau pour arrêter).
15	**Trombone**	Joindre une photo : son texte est lu et placé dans la zone de saisie.
16	**√x**	Ouvre / ferme le clavier mathématique (puissances, racines, fractions, trigonométrie…).
17	**Pose une question…**	Écrire une question, une réponse ou un nouvel exercice.
18	**Micro**	Dicter la question à voix haute (si l'appareil le permet).
19	**Envoyer**	Envoyer le message au prof.

6.19 Résultat avec courbe (nouveau en 1.1)

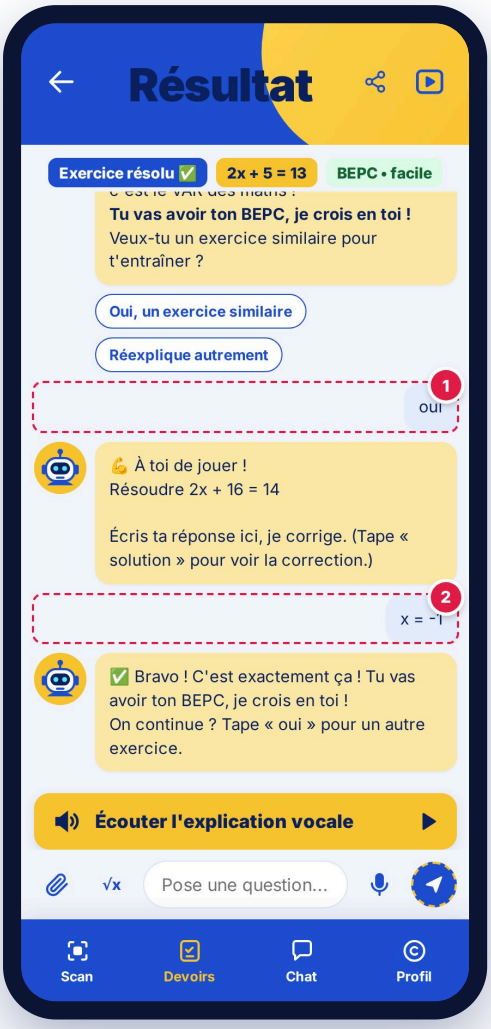
Les corrections affichent maintenant les formules proprement (fractions, racines, exposants) et, quand c'est utile, une courbe ou un tableau : étude de fonction, tableau de variations, statistiques…



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Graphique**	Courbe tracée automatiquement, avec axes gradués et points remarquables.
2	**Courbe**	Représentation de la fonction étudiée ; les extremums trouvés à l'étape 2 s'y lisent directement.

6.20 Résultat — exercice similaire

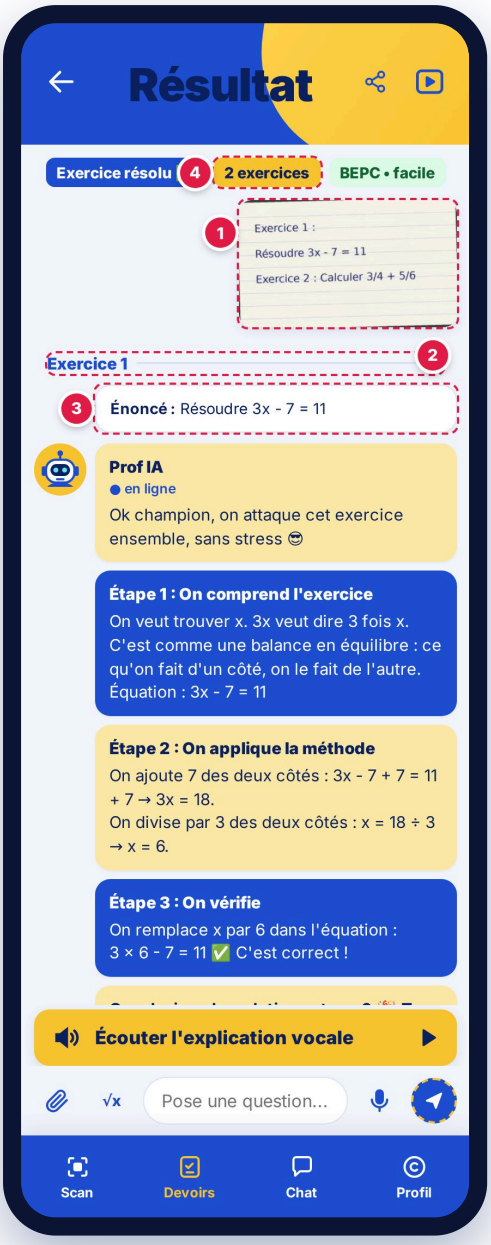
Exemple de suite de conversation : l'élève répond « oui », le prof propose un exercice, l'élève répond, le prof corrige.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Demande de l'élève**	« oui » (ou le bouton « Oui, un exercice similaire »).
2	**Réponse de l'élève**	Le prof vérifie la réponse : « ✅ Bravo ! » ou « ❌ Pas encore… ». Taper « solution » pour voir la correction.

6.21 Résultat — devoir à plusieurs exercices

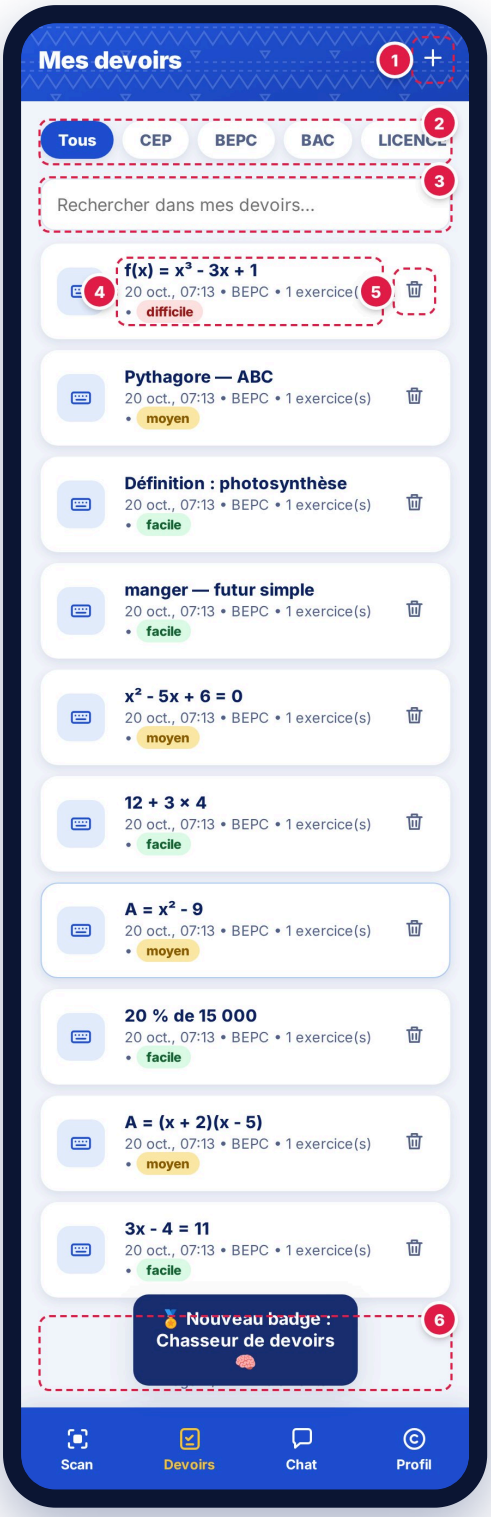
Quand la photo contient plusieurs exercices, chacun est traité séparément.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Photo**	Miniature de la photo scannée.
2	**Exercice 1, 2…**	Séparateur de chaque exercice.
3	**Énoncé**	Énoncé de l'exercice concerné.
4	**Nombre d'exercices**	Nombre d'exercices traités.

6.22 Mes devoirs

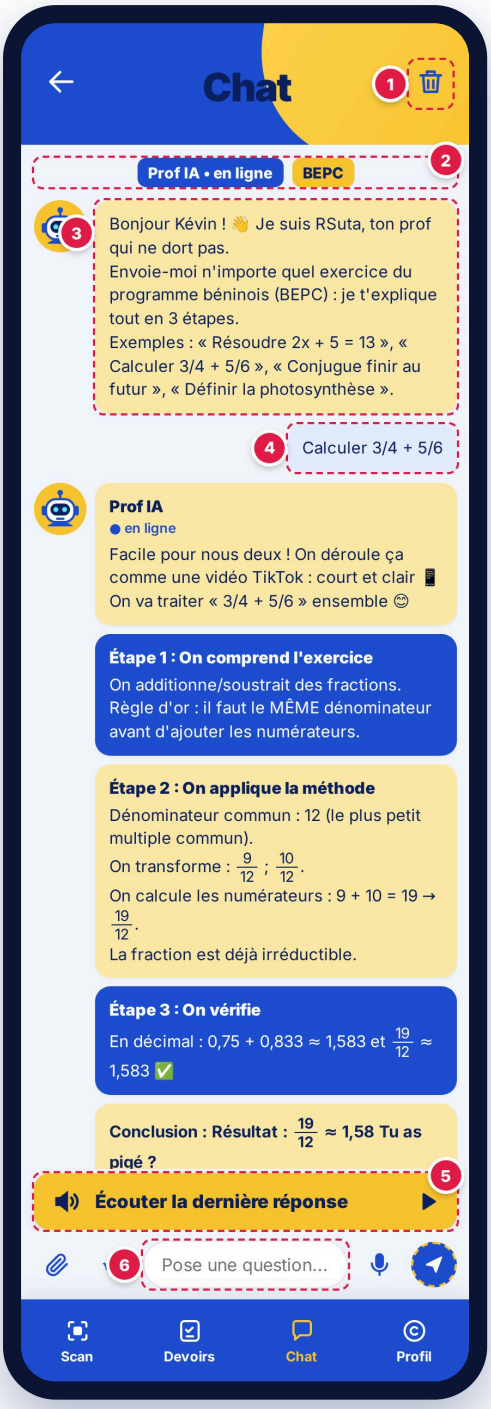
Historique de tous les devoirs (scannés, tapés ou épreuves), paginé, filtrable et consultable hors-ligne.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**+**	Nouveau scan.
2	**Filtres**	Tous / CEP / BEPC / BAC / LICENCE.
3	**Recherche**	Retrouver un devoir par mot-clé.
4	**Devoir**	Rouvrir l'explication et la conversation.
5	**Corbeille**	Supprimer le devoir.
6	**Pagination**	10 devoirs par page (réglable).

6.23 Chat avec le prof

Le « prof qui ne dort pas » : on lui écrit n'importe quel exercice ou question du programme, à toute heure.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Corbeille**	Effacer la conversation.
2	**Statut**	Prof IA en ligne / hors-ligne et niveau.
3	**Message du prof**	Message d'accueil avec exemples de questions.
4	**Message de l'élève**	Question envoyée (bulle blanche à droite).
5	**Écouter la dernière réponse**	Lecture vocale.
6	**Zone de saisie**	Écrire, dicter (micro) ou joindre une photo (trombone).

6.24 Réviser — tableau de bord (nouveau en 1.1)

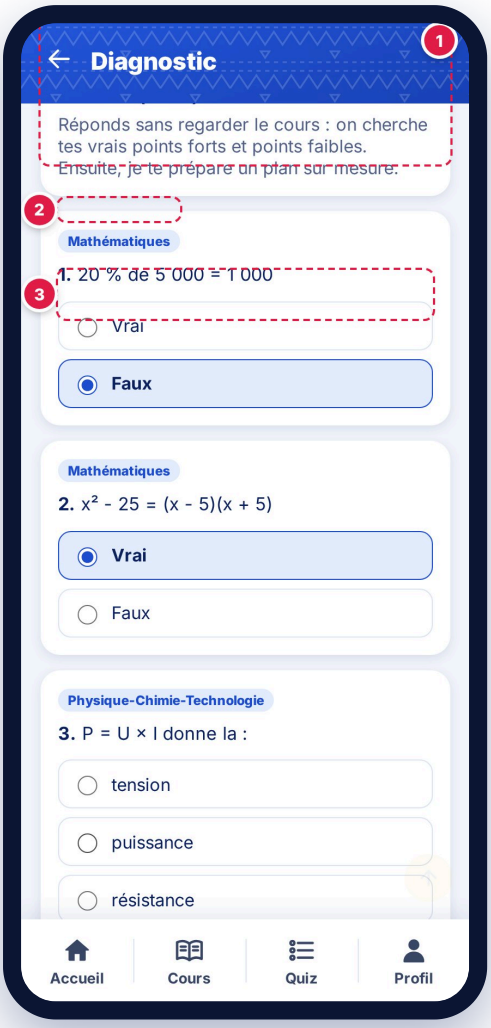
Le module Réviser prépare l'élève à l'examen : diagnostic, plan jour par jour, fiches, cartes mémoire, examens blancs et suivi des points faibles. Accessible depuis l'Accueil ou le menu.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Compte à rebours**	Jours restants avant l'examen (CEP, BEPC, BAC ou Licence).
2	**Mon plan**	Ouvre le plan de révision.
3	**Indicateurs**	Maîtrise moyenne, cartes du jour, note du dernier examen blanc.
4	**Diagnostic**	Test rapide couvrant toutes les matières du niveau.
5	**Mon plan**	Un chapitre par jour jusqu'à l'examen.
6	**Examen blanc**	Sujet chronométré noté sur 20 (complet ou express).
7	**Fiches**	L'essentiel de chaque chapitre, formules et pièges.
8	**Cartes mémoire**	Révision par répétition espacée (méthode Leitner).
9	**Points faibles**	Chapitres et matières à retravailler en priorité.

6.25 Diagnostic

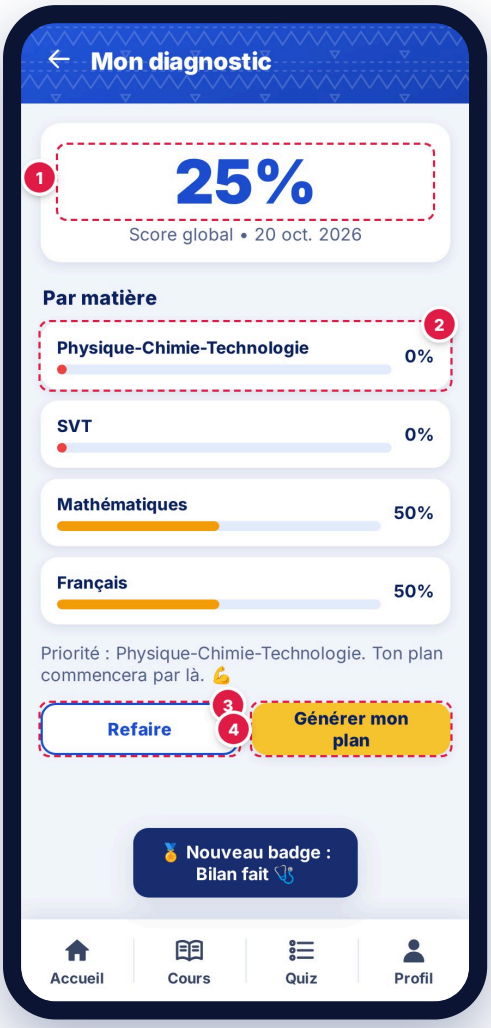
Jusqu'à 12 questions tirées de toutes les matières du niveau, à faire sans le cours.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Présentation**	Nombre de questions et consigne.
2	**Matière**	Matière de la question.
3	**Réponse**	Cocher une réponse ; « Voir mon diagnostic » (en bas) calcule le résultat.

6.26 Résultat du diagnostic

Score global et score par matière, de la plus faible à la plus forte.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Score global**	Pourcentage de bonnes réponses.
2	**Par matière**	Barre rouge (< 50 %), orange (50-75 %) ou verte (≥ 75 %).
3	**Refaire**	Nouveau tirage de questions.
4	**Générer mon plan**	Crée le plan de révision en commençant par les matières faibles.

6.27 Mon plan de révision

Un chapitre par jour jusqu'à la date de l'examen ; les chapitres faibles reviennent deux fois plus souvent et un examen blanc express est prévu chaque 7e jour.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Date de l'examen**	Date indicative pré-remplie, à vérifier sur le calendrier officiel du ministère.
2	**Enregistrer**	Enregistre la date ; le compte à rebours se met à jour.
3	**Indicateurs**	Jours faits, jours restants, nombre d'examens blancs prévus.
4	**Aujourd'hui**	La journée en cours est encadrée en jaune.
5	**Réviser / Passer**	Ouvre la fiche du chapitre (ou l'examen blanc).
6	**Case**	Marquer la journée comme faite.
7	**Pages**	Le plan est paginé.
8	**Recalculer le plan**	Refait le plan selon les derniers résultats (quiz, cartes, examens).

6.28 Fiches de révision

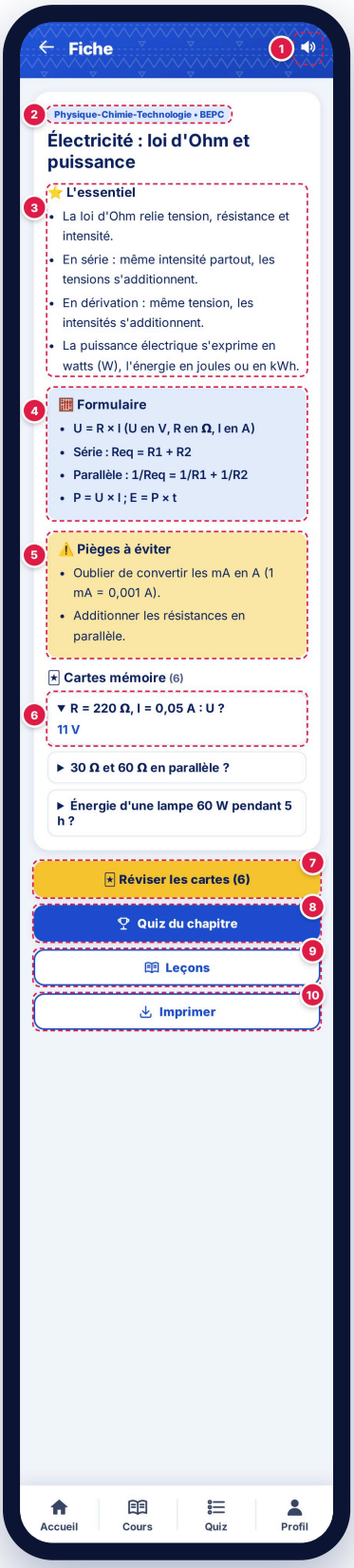
Une fiche pour chacun des 61 chapitres : l'essentiel à retenir, le formulaire, les pièges à éviter et des cartes mémoire.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Niveaux**	Choisir CEP, BEPC, BAC ou LICENCE.
2	**Matière**	Filtrer par matière.
3	**Recherche**	Retrouver une fiche par son titre.
4	**Fiche**	Ouvrir la fiche (nombre de cartes indiqué).
5	**Pages**	Liste paginée.

6.29 Lire une fiche

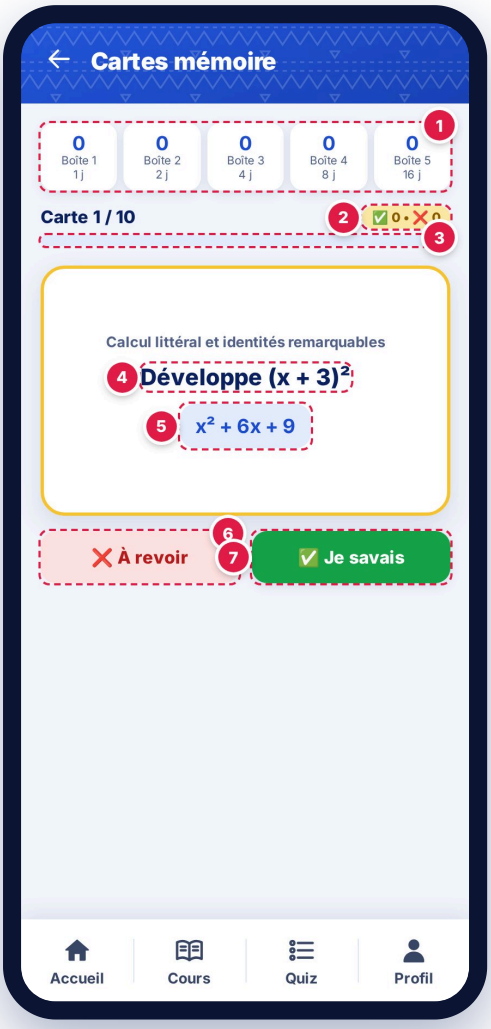
La fiche tient sur un écran : à relire la veille d'un devoir ou d'un examen.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Haut-parleur**	Écouter la fiche à voix haute.
2	**Matière • niveau**	Rappel du chapitre.
3	**L'essentiel**	Les points du cours à connaître.
4	**Formulaire**	Formules et définitions clés.
5	**Pièges à éviter**	Les erreurs les plus fréquentes en copie.
6	**Cartes mémoire**	Aperçu : toucher une question pour voir la réponse.
7	**Réviser les cartes**	Session de cartes du chapitre.
8	**Quiz du chapitre**	S'entraîner sur le quiz.
9	**Leçons**	Revenir aux leçons du chapitre.
10	**Imprimer**	Imprimer la fiche (ou l'enregistrer en PDF).

6.30 Cartes mémoire (répétition espacée)

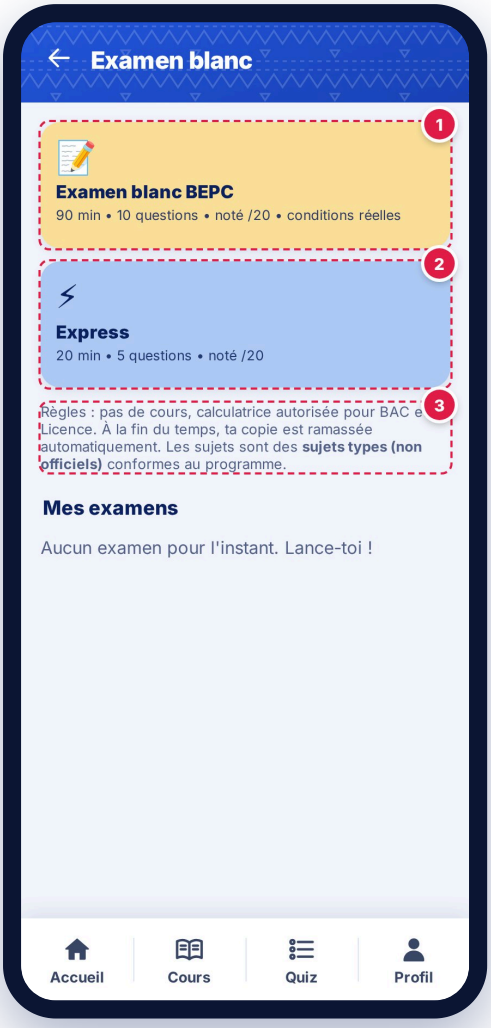
Chaque carte pose une question ; l'élève répond dans sa tête puis retourne la carte. Une carte sue passe dans la boîte suivante et revient plus tard (1, 2, 4, 8 puis 16 jours) ; une carte ratée revient dès le lendemain. 375 cartes au total, 10 nouvelles par jour au maximum.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Boîtes**	Nombre de cartes dans chaque boîte et délai avant la prochaine révision.
2	**Score**	Cartes sues et à revoir pendant la session.
3	**Progression**	Avancement dans la session du jour.
4	**Question**	Toucher la carte pour la retourner.
5	**Réponse**	La réponse apparaît une fois la carte retournée.
6	**À revoir**	La carte revient demain.
7	**Je savais**	La carte passe dans la boîte suivante.

6.31 Examen blanc

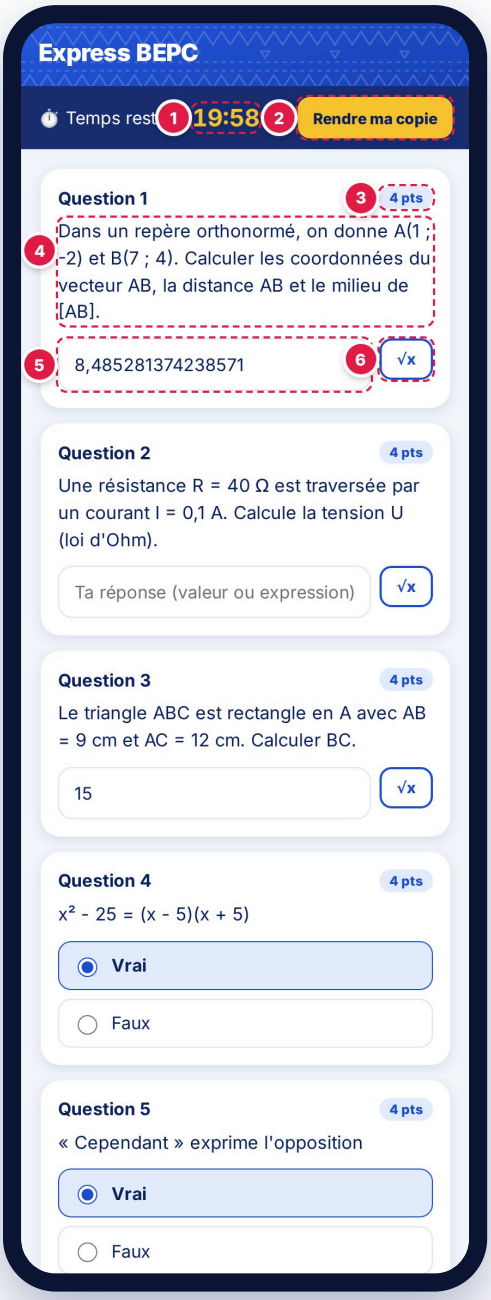
Deux formats, notés sur 20 avec mention. Les sujets sont générés à partir du programme (sujets types non officiels).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Examen blanc**	Conditions réelles : 10 questions, durée selon le niveau.
2	**Express**	5 questions en 20 minutes.
3	**Règles**	Sans cours ; copie ramassée automatiquement à la fin du temps. Mes examens : historique des notes.

6.32 Pendant l'examen

Le chrono continue même si l'on quitte l'écran ou ferme l'application : l'examen reprend où on l'a laissé.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Temps restant**	Chronomètre (reste visible en haut).
2	**Rendre ma copie**	Terminer avant la fin du temps (confirmation demandée).
3	**Barème**	Points de la question.
4	**Énoncé**	Question générée selon le programme du niveau.
5	**Réponse**	Valeur ou expression ; plusieurs solutions séparées par « ; ».
6	**√x**	Clavier mathématique.

6.33 Résultat de l'examen blanc

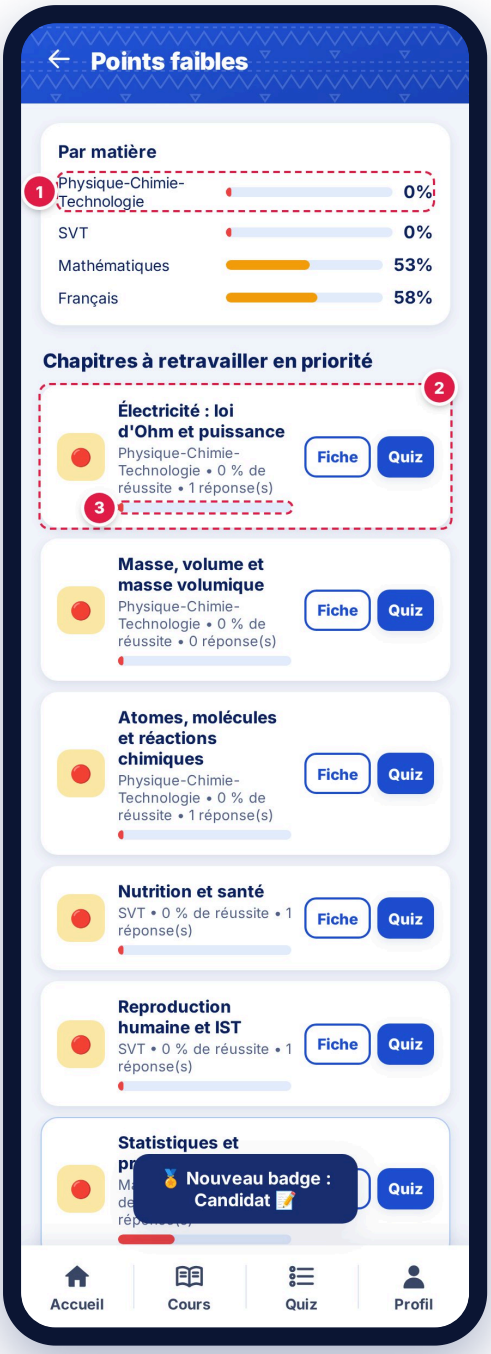
Note sur 20 (au quart de point), mention et correction de chaque question.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Note**	Note /20, mention et nombre de bonnes réponses.
2	**Correction**	Ta réponse et la réponse attendue pour chaque question (✅ / ❌).
3	**Correction détaillée**	Explication complète du Prof IA en 3 étapes.
4	**Mes points faibles**	Voir ce qu'il faut retravailler.
5	**Nouvel examen**	Recommencer.

6.34 Points faibles

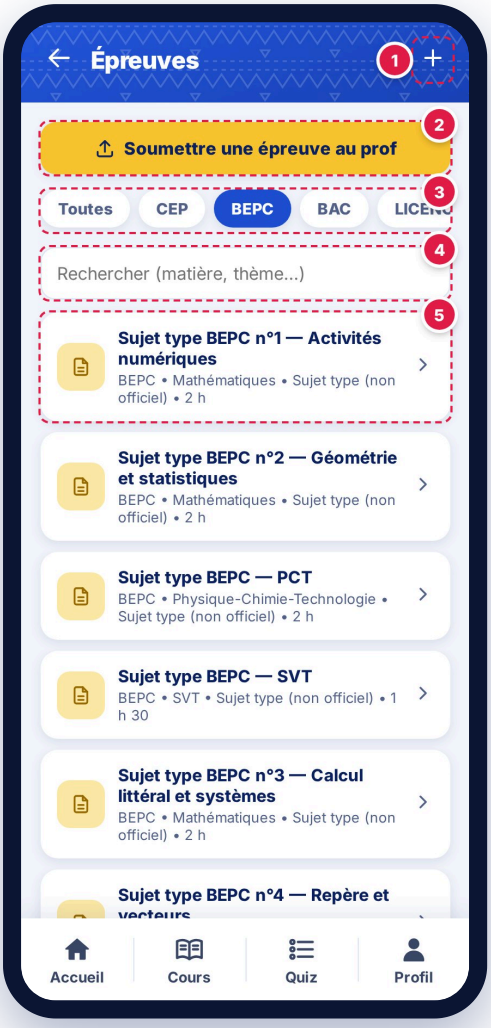
Calculé automatiquement à partir du diagnostic, des quiz, des cartes et des examens blancs.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Par matière**	Taux de réussite de chaque matière.
2	**Chapitre**	Chapitres du moins réussi au plus réussi, avec boutons Fiche et Quiz.
3	**Jauge**	Rouge < 50 %, orange 50-75 %, vert ≥ 75 %.

6.35 Épreuves

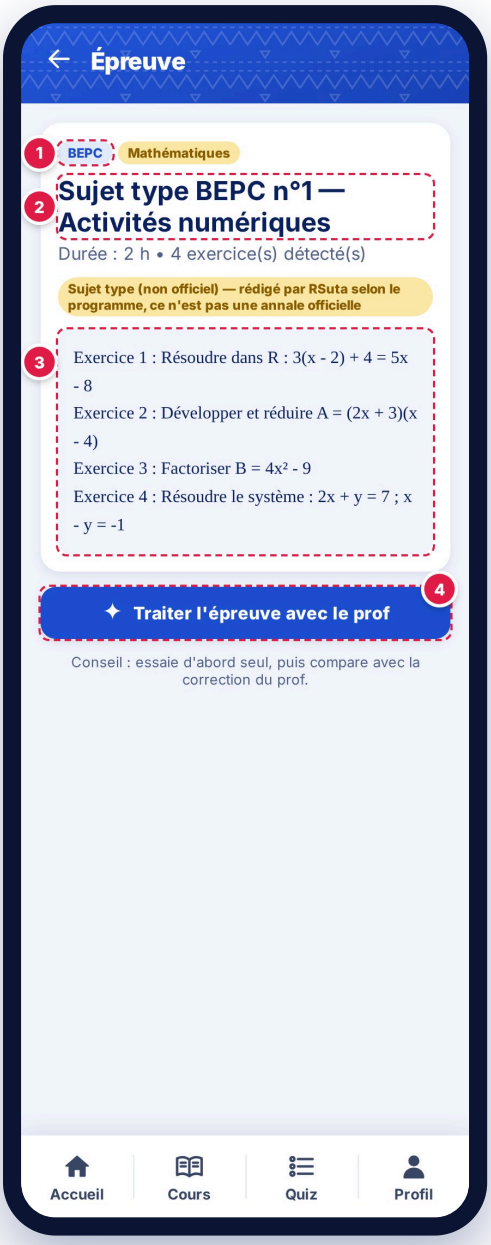
Banque de sujets types (non officiels, conformes au programme) CEP, BEPC, BAC et Licence professionnelle, plus les épreuves soumises par l'élève. Filtre par niveau et par filière (Licence).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**+**	Soumettre une épreuve.
2	**Soumettre une épreuve au prof**	Même action, bouton principal.
3	**Niveaux**	Toutes / CEP / BEPC / BAC / LICENCE.
4	**Recherche**	Filtrer par matière ou thème (et par filière en LICENCE).
5	**Épreuve**	Ouvrir l'épreuve.

6.36 Détail d'une épreuve

Énoncé complet, nombre d'exercices détectés automatiquement.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Étiquettes**	Niveau, matière, filière.
2	**Titre**	Titre, durée de l'épreuve.
3	**Énoncé**	Texte de l'épreuve.
4	**Traiter l'épreuve avec le prof**	Correction de chaque exercice en 3 étapes (méthodologie pour les sujets rédactionnels).

6.37 Soumettre une épreuve

Toute épreuve (CEP, BEPC, BAC, Licence pro, toutes filières) peut être soumise au prof : collée, tapée ou lue depuis une photo.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Niveau**	Niveau de l'épreuve (une liste de filières apparaît pour LICENCE).
2	**Matière**	Matière (suggestions proposées).
3	**Titre**	Titre libre.
4	**Texte de l'épreuve**	Énoncé. Les exercices sont détectés grâce à « Exercice 1 », « 1) », « a) »...
5	**Lire depuis une photo**	Remplit le texte à partir d'une photo (OCR).
6	**Partager**	Rendre l'épreuve visible aux autres comptes de l'appareil (salle informatique).
7	**Enregistrer**	Enregistrer sans traiter.
8	**Enregistrer et traiter**	Enregistrer puis lancer la correction par le prof.

6.38 Mes progrès (XP, niveaux, séries, badges)

Chaque activité rapporte des points XP. Les XP font monter de niveau (10 niveaux, de Débutant à Légende), chaque jour actif prolonge la série 🔥 et des badges se débloquent automatiquement. Tout est calculé sur l'appareil. Accessible : Profil → « Mes progrès & badges », ou carte XP du Profil, ou repère « Mes progrès » du menu latéral.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Carte Niveau**	Niveau actuel, XP totaux et progression vers le niveau suivant.
2	**Série actuelle**	Jours d'affilée avec au moins une activité : recule à zéro si un jour passe sans activité.
3	**Badge obtenu**	20 badges : première leçon, 100 % à un quiz, 7 jours de suite, 500 XP, etc.
4	**Conseil du jour**	Rappelle la série en cours (« ne la perds pas ! »).
5	**Carte d'activité**	12 dernières semaines : un carré bleu par jour actif.
6	**Badge remporté**	En couleur, avec la date d'obtention.
7	**Badge à gagner**	En gris avec le défi à accomplir pour l'obtenir.
8	**D'où viennent mes XP ?**	Tableau : chaque type d'activité, le nombre et les XP gagnés.
9	**Partager ma progression**	Dessine une image carrée (1080 × 1080) du niveau à envoyer sur les réseaux.
10	**Rapport pour les parents**	Ouvre le bilan imprimable des 30 derniers jours.

6.39 Partager un résultat en image

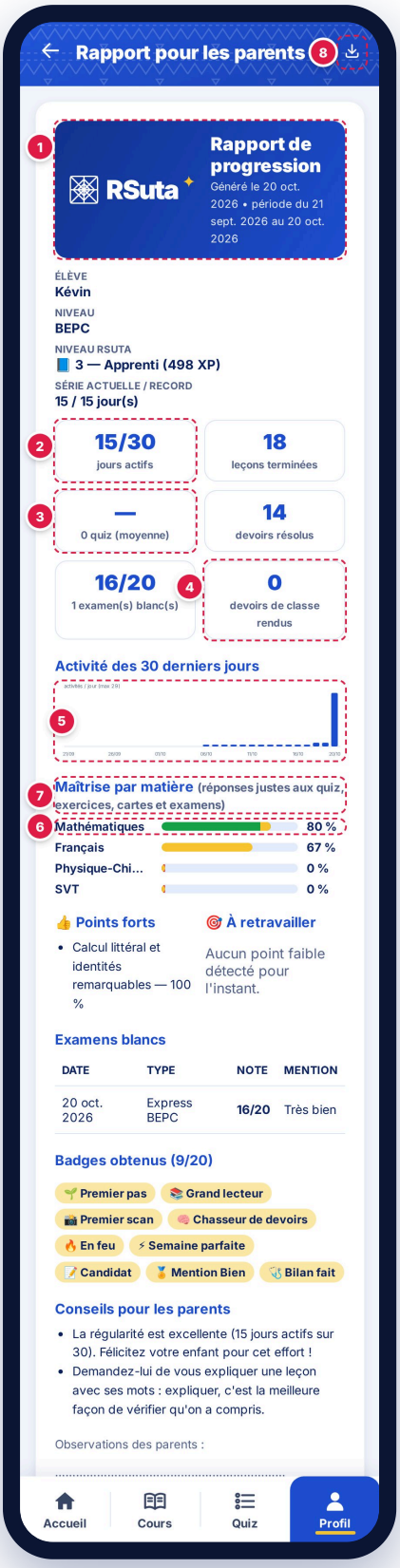
Sur le résultat d'un exercice, d'un quiz, d'un examen blanc ou depuis « Mes progrès », le bouton Partager dessine une jolie image carrée avec le score et le logo RSuta, prête pour WhatsApp, Facebook ou TikTok. Sur téléphone récent, le menu de partage du système s'ouvre directement ; sinon, cette fenêtre apparaît.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Aperçu de l'image**	La carte 1080 × 1080 pixels générée : niveau, XP, série et badges.
2	**Mode d'emploi**	Rappelle comment envoyer l'image sur les réseaux sociaux.
3	**Fermer**	Refermer sans partager.
4	**WhatsApp**	Ouvre WhatsApp avec un message déjà rédigé (joindre l'image téléchargée).
5	**Télécharger**	Enregistre l'image PNG sur l'appareil, puis l'envoyer comme n'importe quelle photo.

6.40 Rapport pour les parents

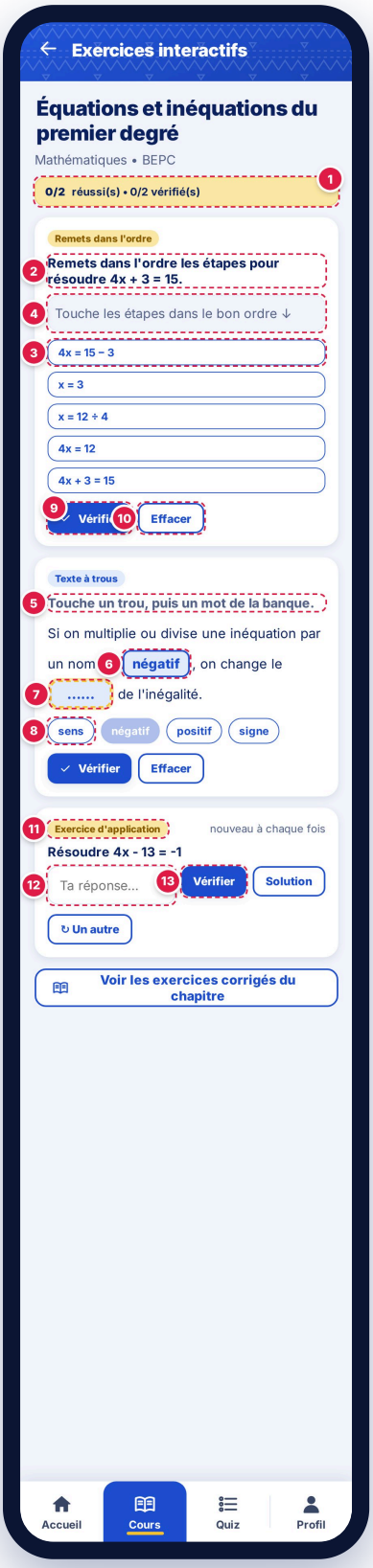
Depuis « Mes progrès » (ou Profil), ce bilan des 30 derniers jours se présente comme un bulletin : activité jour par jour, maîtrise par matière, points forts et points à retravailler, conseils d'accompagnement. Le bouton Imprimer produit une version papier soignée (ou un PDF).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Élève et niveau**	Identité, niveau suivi et date de génération du rapport.
2	**Jours actifs**	Nombre de jours avec au moins une activité sur 30 : la régularité avant tout.
3	**Quiz (moyenne /20)**	Nombre de quiz passés et score moyen sur la période.
4	**Devoirs de classe rendus**	Devoirs remis par l'enseignant, terminés dans RSuta.
5	**Graphique d'activité**	Nombre d'activités par jour : les trous montrent les absences.
6	**Maîtrise par matière**	Taux de réussite moyen par matière, du meilleur au plus faible.
7	**Lecture détaillée**	Points forts, points à retravailler, examens blancs, badges, conseils pour les parents.
8	**Imprimer / PDF**	Imprime le rapport seul (menus masqués automatiquement) ou l'enregistre en PDF.

6.41 Exercices interactifs d'un chapitre

Chaque chapitre possède désormais des exercices à faire directement dans l'application (bouton « Exercices interactifs » sur la page du chapitre) : textes à trous avec banque de mots, étapes à remettre dans l'ordre, paires à associer, et un exercice d'application généré à l'infini. Chaque réussite rapporte des XP.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Score du chapitre**	Réussis / vérifiés ; refaire les exercices en rouge.
2	**Question (remise en ordre)**	Consigne de l'exercice d'ordre.
3	**Mot de la banque**	Toucher pour l'ajouter à la suite construite.
4	**Suite en construction**	Les étapes placées ; toucher l'une pour la retirer.
5	**Question (texte à trous)**	Énoncé avec des cases à compléter.
6	**Case remplie**	Toucher pour vider et remettre le mot dans la banque.
7	**Case vide**	Toucher d'abord un mot de la banque, puis la case.
8	**Mot disponible**	Les bons mots et des leurs.
9	**Vérifier**	Valide les réponses : vert = juste, rouge = à corriger (la correction s'affiche).
10	**Effacer**	Recommencer l'exercice.
11	**Exercice d'application**	Généré par le moteur : il change à chaque visite.
12	**Champ de réponse**	Saisir la réponse (fractions et décimaux acceptés).
13	**Vérifier**	Contrôle immédiat ; un bouton « Solution » affiche la correction détaillée du prof.

6.42 Ma classe (enseignant)

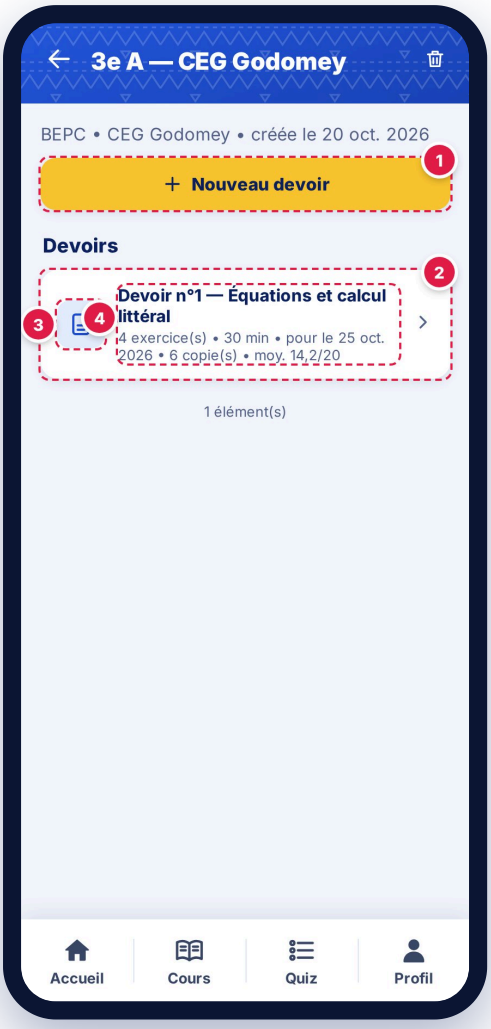
Les comptes « Enseignant » (case à l'inscription, ou rôle donné par l'administrateur) trouvent « Ma classe » dans le menu latéral. On y crée les classes et l'on suit tous les devoirs sans serveur ni connexion : les devoirs et les copies voyagent par code, QR code ou fichier.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Nouvelle classe**	Créer une classe : nom (ex. 3e A), établissement, niveau.
2	**Astuce**	Comment partager un devoir sans internet.
3	**Classe**	La classe avec le nombre de devoirs ; toucher pour l'ouvrir.

6.43 Classe et ses devoirs

La page d'une classe liste les devoirs publiés avec, pour chacun, le nombre de copies reçues et la moyenne.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Nouveau devoir**	Ouvre le formulaire de préparation.
2	**Devoir**	Titre, nombre d'exercices, durée, date limite.
3	**Icône**	Identifie visuellement le devoir.
4	**Bilan rapide**	Copies reçues et moyenne sur 20.

6.44 Préparer un devoir

Le devoir peut contenir des exercices saisis (avec ou sans correction automatique : ajouter « || réponse attendue » après l'énoncé) et des exercices générés par le moteur (équations, fractions, Pythagore, puissances, etc.), avec un chrono et une date limite.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Titre**	Ce que verront les élèves.
2	**Durée**	Minutes ; 0 = sans limite.
3	**À rendre avant le**	Date limite affichée aux élèves.
4	**Consignes**	Facultatives (ex. justifier chaque étape).
5	**Zone de saisie d'un exercice**	Énoncé ; « || reponse » active la correction automatique.
6	**Ajouter l'exercice**	Insère l'exercice dans la liste du devoir.
7	**Type d'exercice généré**	Liste des générateurs disponibles.
8	**Nombre**	Combien générer.
9	**Générer**	Crée les exercices avec correction automatique.
10	**Exercices ajoutés**	Aperçu avec le type de correction.
11	**Retirer**	Supprimer un exercice de la liste.
12	**Publier et partager**	Finalise le devoir et affiche immédiatement le code / le QR code.

6.45 Partager le devoir (code, QR, fichier)

Aucun réseau n'est nécessaire : le devoir complet est contenu dans ce code (compact, vérifié anti-erreur). Trois supports au choix.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**QR code**	À projeter au tableau : les élèves le scannent dans RSuta. La photo du tableau avec un autre téléphone fonctionne aussi.
2	**Code texte**	À recopier au tableau ou dicter : commence par RSD1.
3	**Copier**	Le code dans le presse-papiers.
4	**Fichier**	Télécharge un fichier .rsuta à déposer sur n'importe quel support (clé, Drive, Bluetooth).
5	**WhatsApp**	Ouvre un message prêt à envoyer à un groupe d'élèves.

6.46 Résultats du devoir

Après avoir importé les codes de copie des élèves (en masse, scanner ou fichiers), tout est chiffré : moyenne, réussite par exercice, export Excel/CSV.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Copies**	Nombre de copies importées.
2	**Moyenne /20**	Moyenne des notes à correction automatique.
3	**≥ 10/20**	Pourcentage de copies au-dessus de la moyenne.
4	**Code / QR du devoir**	Renvoyer l'accès au devoir.
5	**Importer des copies**	Coller plusieurs codes (RSR1…), scanner un QR, ou charger des fichiers — les doublons sont ignorés.
6	**Exporter (Excel/CSV)**	Fichier CSV avec une ligne par copie et une colonne par exercice : s'ouvre directement dans Excel.
7	**Copie d'élève**	Nom, note, résultat exercice par exercice (✅ ❌ ✍️), temps passé, date de rendu.
8	**Retirer**	Supprimer une copie importée par erreur.

6.47 Importer des copies

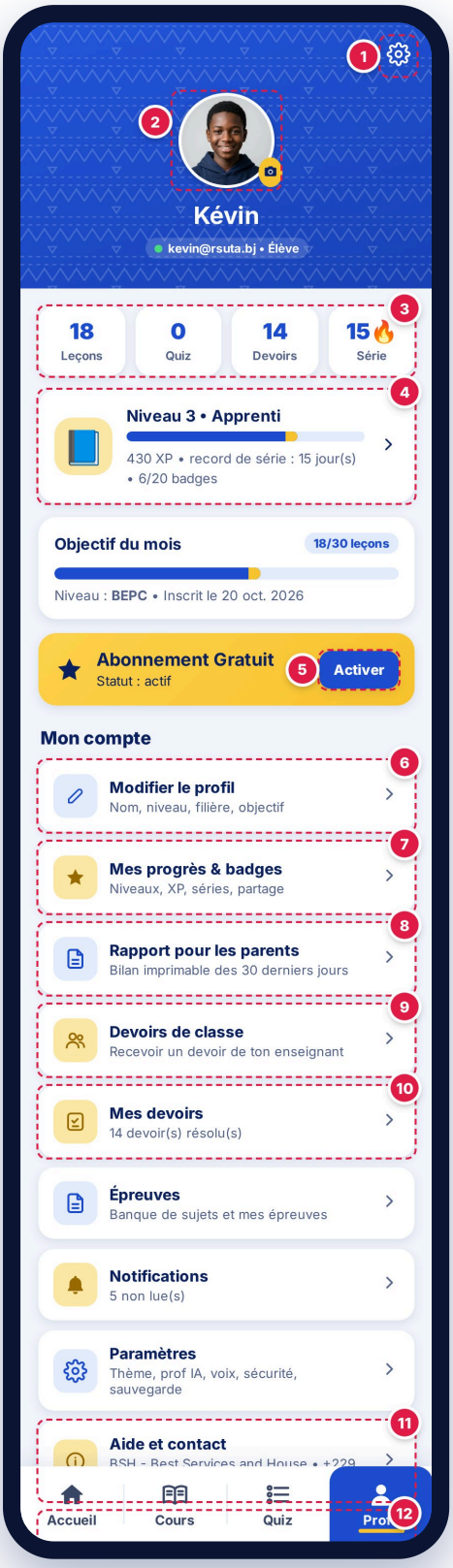
Les élèves rendent chacun leur « code de copie » (RSR1…) : on peut tout coller d'un coup — mots autour acceptés —, ou importer autrement.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Zone de collage**	Un ou plusieurs codes de copie (ex. tous les messages WhatsApp reçus).
2	**Aide**	Rappel du format attendu.
3	**Fichiers**	Charger un ou plusieurs fichiers .rsuta de copies.
4	**QR code**	Scanner le QR affiché sur le téléphone de l'élève.
5	**Importer**	Lance l'import : copies ajoutées, doublons signalés.

6.48 Profil

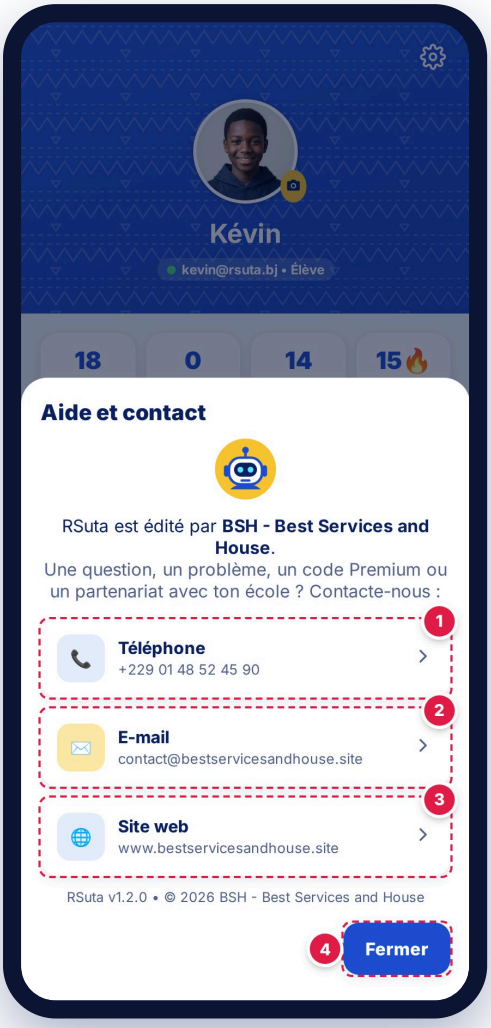
Statistiques, niveau XP, abonnement et menu du compte.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Engrenage**	Ouvre les Paramètres.
2	**Photo**	Toucher pour changer la photo de profil.
3	**Statistiques**	Leçons terminées, quiz passés, devoirs résolus, jours de suite (🔥).
4	**Carte Niveau**	Niveau XP, série, badges : toucher pour ouvrir « Mes progrès ».
5	**Activer (Premium)**	Saisir un code d'activation Premium remis par l'école / le revendeur.
6	**Modifier le profil**	Changer le nom, le niveau, la filière.
7	**Mes progrès & badges**	XP, niveaux, séries, badges et partage.
8	**Rapport pour les parents**	Bilan imprimable des 30 derniers jours.
9	**Ma classe / Devoirs de classe**	Enseignant : créer et suivre les devoirs. Élève : recevoir et rendre.
10	**Mes devoirs**	Historique des devoirs.
11	**Aide et contact**	Coordonnées de l'éditeur BSH - Best Services and House (téléphone, e-mail, site web).
12	**Se déconnecter**	Fermer la session (les données restent sur l'appareil).

6.49 Aide et contact

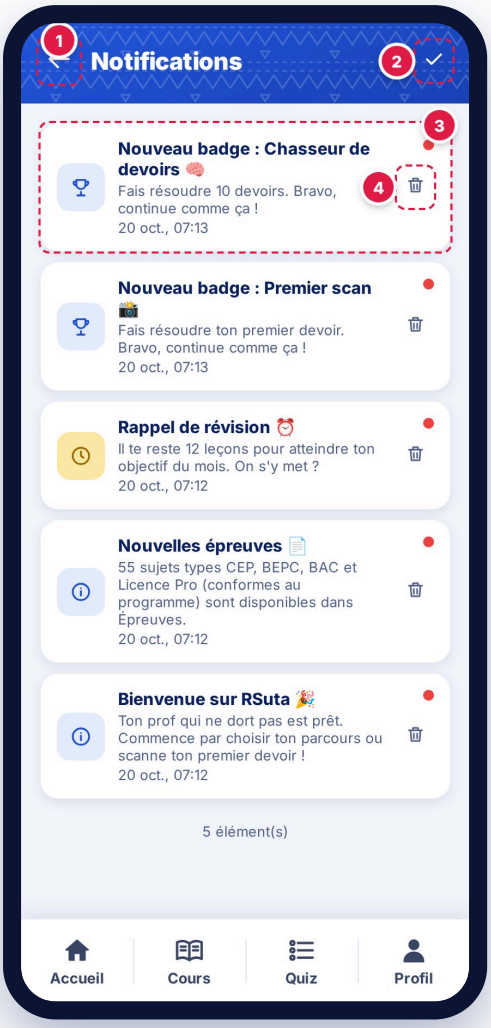
Accessible depuis Profil → Aide et contact (ou Paramètres → À propos → Contact). Toucher une ligne ouvre directement l'application correspondante du téléphone ou de l'ordinateur.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Téléphone**	Appeler BSH au +229 01 48 52 45 90.
2	**E-mail**	Écrire à contact@bestservicesandhouse.site (objet et version de l'application pré-remplis).
3	**Site web**	Ouvrir www.bestservicesandhouse.site dans le navigateur.
4	**Fermer**	Fermer la fenêtre.

6.50 Notifications

Rappels de révision, succès, sécurité et nouveautés. Les non lues sont marquées d'un point rouge.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Retour**	Revenir à l'écran précédent.
2	✓	Tout marquer comme lu.
3	**Notification**	Toucher pour la marquer comme lue.
4	**Corbeille**	Supprimer la notification.

6.51 Paramètres (1/2) — Apparence et Prof IA

Tous les réglages sont enregistrés sur l'appareil.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Thème**	Clair, Sombre ou Automatique (suit le téléphone).
2	**Taille du texte**	De 14 à 20 px pour un meilleur confort de lecture.
3	**Éléments par page**	Pagination des listes : 5, 10, 20 ou 50.
4	**Mode du prof**	Automatique (hors-ligne d'abord, en ligne si nécessaire), Hors-ligne uniquement, En ligne prioritaire.
5	**URL de l'API**	Adresse d'une API compatible OpenAI (optionnel).
6	**Clé API**	Clé personnelle, stockée uniquement sur l'appareil.
7	**Modèle**	Nom du modèle (ex. gpt-4o-mini).
8	**Vision**	Envoyer aussi la photo à l'API (meilleure lecture de l'écriture manuscrite).
9	**Tester**	Vérifier la connexion à l'API.

6.52 Paramètres (2/2) — Voix, rappels, sécurité, données

Suite des réglages (en faisant défiler).



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Lecture automatique**	Lire l'explication dès qu'elle est prête.
2	**Vitesse de la voix**	De 0,6× à 1,4×.
3	**Voix**	Choisir une voix française installée sur l'appareil.
4	**Écouter**	Tester la voix.
5	**Caméra en direct**	Aperçu caméra sur l'écran Scan (sinon, appareil photo du système).
6	**Choisir la zone avant de lire**	Activé : après la photo, l'élève encadre l'exercice à lire. Désactivé : recadrage automatique direct.
7	**Vibrations**	Retour haptique (quiz, capture).
8	**Objectif mensuel**	Nombre de leçons visé par mois.
9	**Rappel quotidien**	Activer la notification de révision.
10	**Heure du rappel**	Heure de la notification.
11	**Changer le mot de passe**	Ancien + nouveau mot de passe.
12	**Nouveau code de récupération**	Génère un nouveau code (l'ancien devient invalide).
13	**Exporter**	Sauvegarde complète en fichier .json.
14	**Importer**	Restaurer une sauvegarde (changement de téléphone).
15	**Préparer**	Télécharger le module de lecture des photos pour l'utiliser hors-ligne.
16	**Effacer mes devoirs**	Vider l'historique des devoirs.
17	**Réinitialiser**	Supprimer toutes les données de l'appareil.

6.53 Devoirs de classe (élève)

La porte d'entrée de l'élève : coller le code reçu, scanner le QR code affiché en classe ou ouvrir un fichier .rsuta.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Zone de collage**	Sert aussi bien au code pur qu'au message WhatsApp complet.
2	**Valider le code**	Enregistre le devoir sur l'appareil (un même devoir n'est reçu qu'une fois).
3	**Scanner le QR**	Utilise la caméra.
4	**Fichier .rsuta**	Charger le fichier reçu.

6.54 Devoir reçu

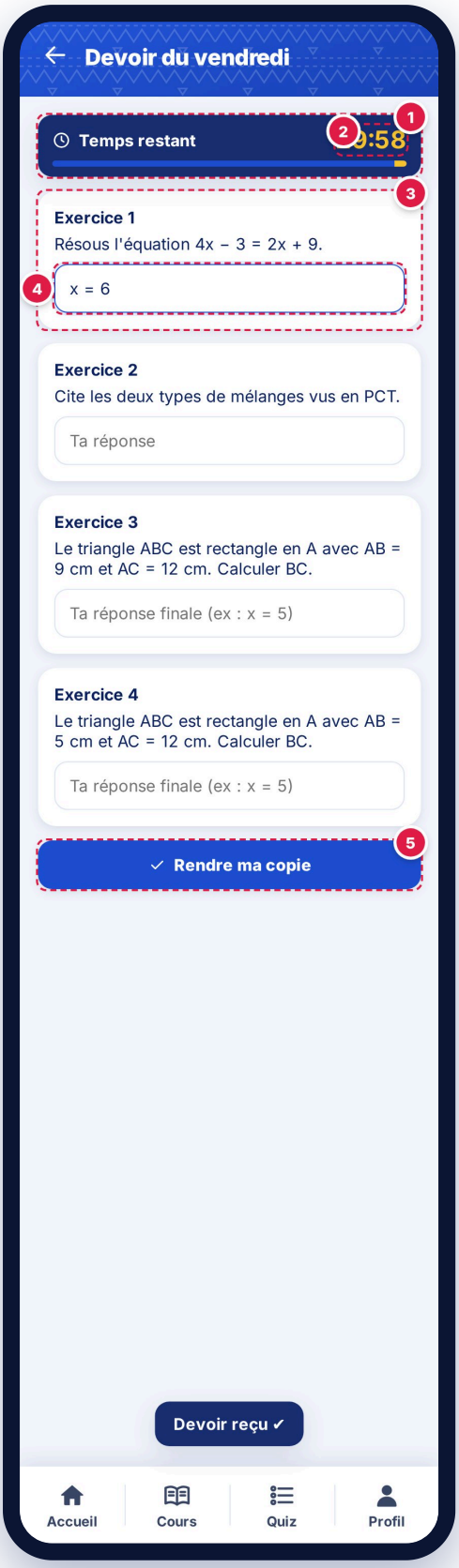
Récapitulatif avant de commencer : nombre d'exercices, durée, date limite, consignes.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Commencer le devoir**	Le chrono démarre ; après le début, plus moyen de se tromper par inadvertance : rendre fige la copie.
2	**Durée**	Limite du devoir (∞ = libre).
3	**Titre et consignes**	Ce que l'enseignant a demandé.

6.55 Composer le devoir

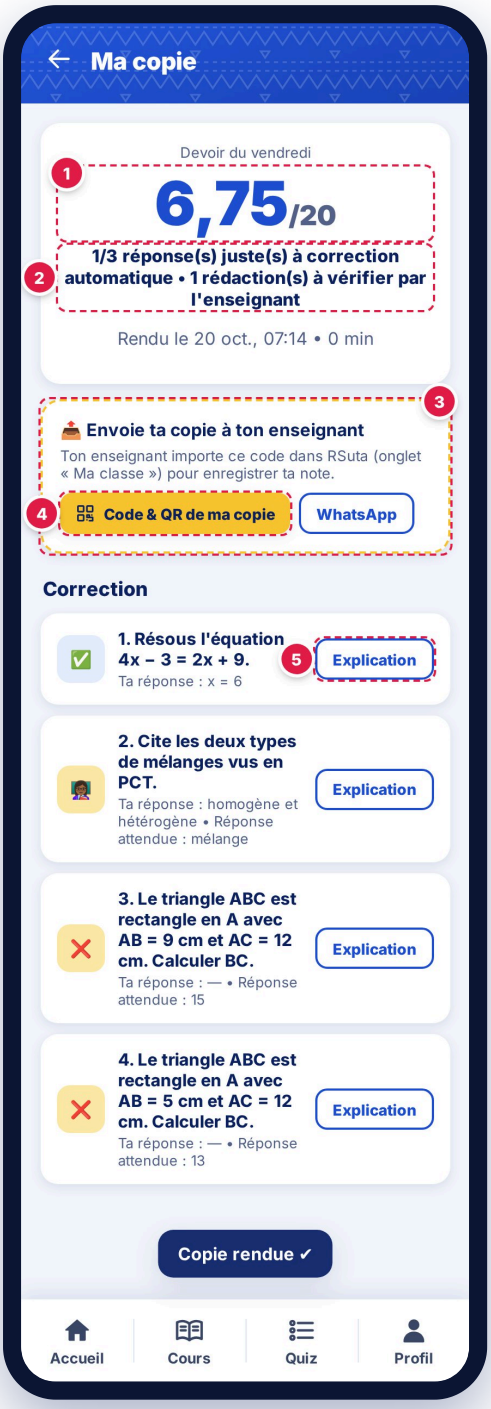
Un exercice = une carte avec son champ de réponse. Un chrono décompte en haut d'écran si une durée est prévue ; à la fin du temps, la copie est ramassée automatiquement.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Barre de temps**	Reste visible pendant le devoir ; vire à l'orange à 5 minutes.
2	**Temps restant**	Minutes : secondes.
3	**Exercice**	Énoncé tel que préparé par l'enseignant.
4	**Champ de réponse**	Tout est enregistré au fur et à mesure, même sans valider.
5	**Rendre ma copie**	Confirmation demandée ; la note de correction automatique s'affiche aussitôt.

6.56 Copie rendue

Dès le rendu, RSuta note ce qui est notifiable automatiquement et calcule une note ; le reste attend la vérification de l'enseignant. La correction (réponse attendue) est affichée, et le bouton « Explication » donne la solution détaillée du prof.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Note /20**	Sur la partie à correction automatique.
2	**Récapitulatif**	Réponses justes / vérifiées ; rédactions à vérifier par l'enseignant.
3	**Bandeau d'envoi**	Rappelle comment transmettre la copie.
4	**Code & QR de ma copie**	Affiche le code RSR1… et son QR pour l'enseignant (WhatsApp : message prêt à envoyer).
5	**Explication**	Le prof refuse l'exercice en 3 étapes.

6.57 Envoyer sa copie à l'enseignant

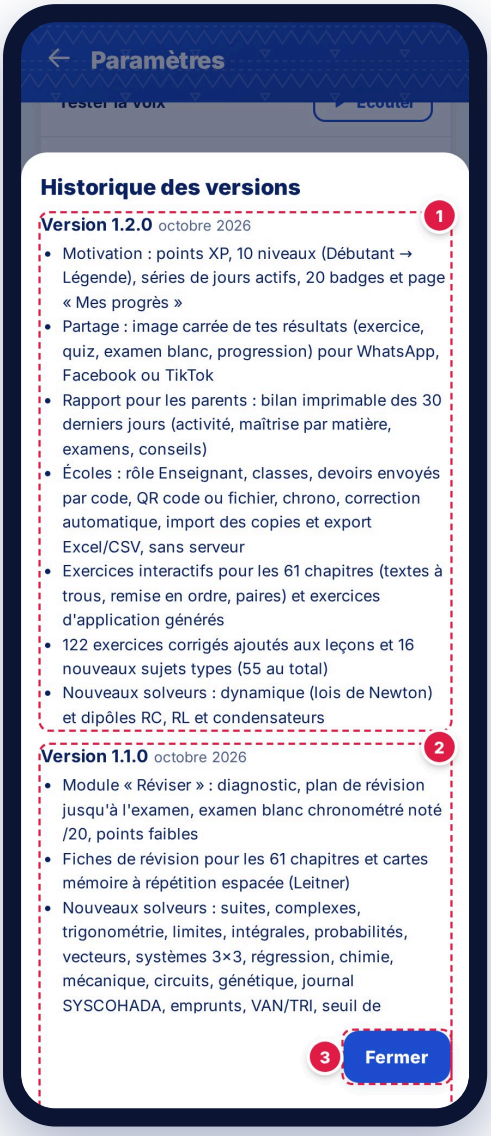
Même logique que pour le devoir : code, QR code ou fichier, sans internet.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**QR code**	Montrer à l'enseignant qui scanne depuis « Importeur des copies ».
2	**Code texte**	À copier-coller ; commence par RSR1.
3	**Copier**	Le code dans le presse-papiers.
4	**Fichier**	Télécharge la copie en .rsuta.

6.58 Historique des versions

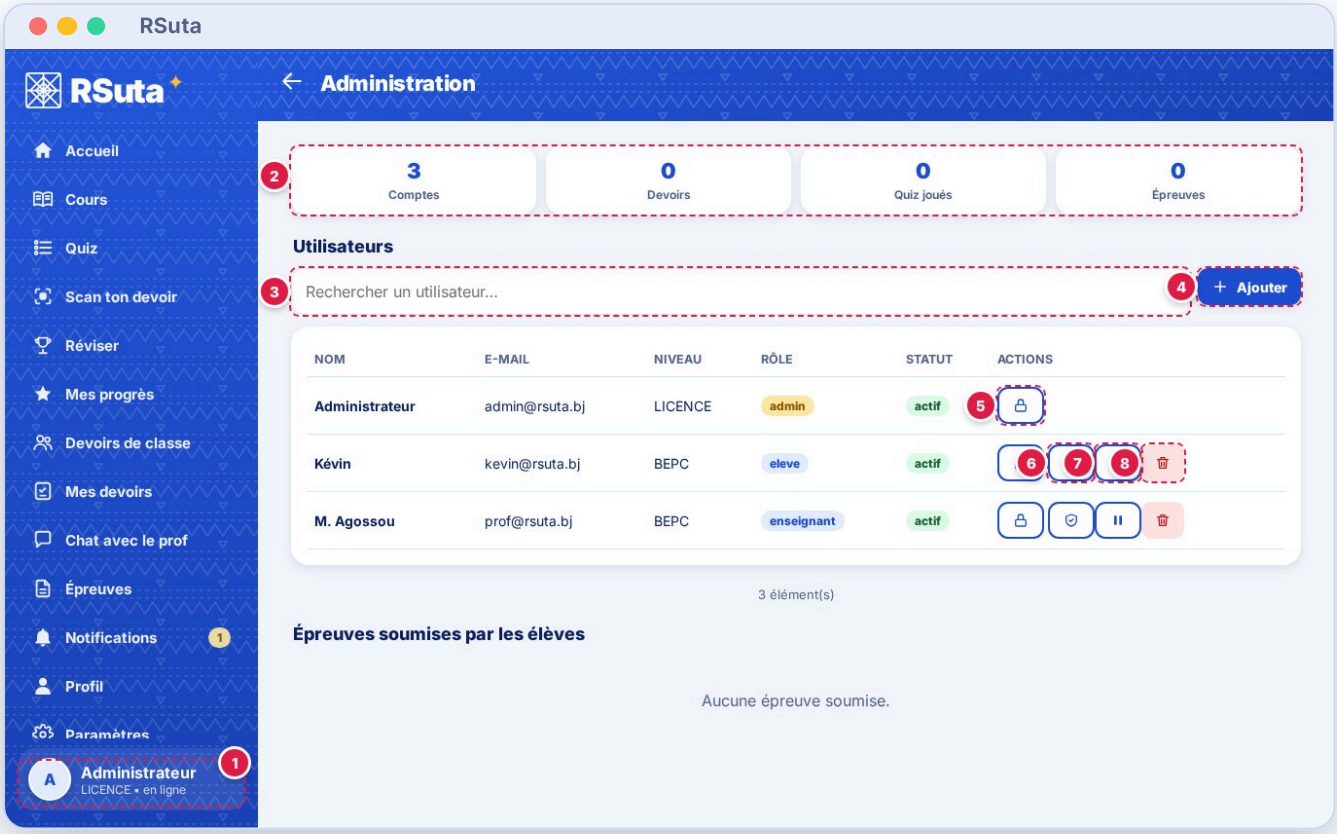
Paramètres → À propos → « Nouveautés » : liste des changements de chaque version de RSuta.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Version actuelle 1.2.0**	Nouveautés de la version actuelle.
2	**Versions précédentes**	Chaque version avec ses nouveautés (1.1.0, 1.0.0).
3	**Fermer**	Revenir aux paramètres.

Administration (ordinateur)

Accessible avec le compte **admin@rsuta.bj** / **RSuta@2026**. Idéal pour un enseignant ou une salle informatique : gestion des comptes et des épreuves soumises par les élèves.



N°	Élément	À quoi ça sert
1	**Administration**	Menu réservé aux comptes administrateurs.
2	**Statistiques**	Comptes, devoirs, quiz joués, épreuves soumises.
3	**Recherche**	Retrouver un utilisateur.
4	**Ajouter**	Créer un compte (le code de récupération est affiché).
5	**Cadenas**	Générer un mot de passe temporaire pour un élève qui a tout oublié.
6	**Bouclier**	Donner / retirer le rôle administrateur.
7	**Pause / Lecture**	Suspendre / réactiver un compte.
8	**Corbeille**	Supprimer le compte et ses données.

7. Le Prof IA : fonctionnement

Le prof suit à la lettre le **prompt système officiel RSuta** : patient, chaleureux, jamais de réponse sèche, toujours 3 étapes, jamais « en tant qu'IA », uniquement le programme béninois (MEMP / MESRS).

Niveau	Style	Exemple d'introduction et d'encouragement
CEP	Mots très simples, exemples de mangues, d'école, du marché de Golo	« Viens, on regarde ça tranquillement, comme au marché de Golo 🥭 » … « Tu vas avoir ton CEP, je crois en toi ! »
BEPC	Ado, humour, foot, TikTok, mais rigoureux	« Pas de souci ! On va résoudre ça ensemble, comme une équipe de foot ⚽ » … « Tu vas avoir ton BEPC, je crois en toi ! »
BAC	Sérieux, méthode, astuces du correcteur	« On structure la réponse pour aller chercher tous les points » … « Le correcteur va sourire en lisant ta copie. Courage pour le BAC ! »
LICENCE	Universitaire, références, plan détaillé	« Adoptons une démarche universitaire : hypothèses, résolution, interprétation. »

Format de réponse (JSON officiel)

```
{
  "etape1_titre": "On comprend l'exercice",
  "etape1_texte": "On veut trouver x. 2x veut dire 2 fois x. C'est comme une balance en équilibre…",
  "etape2_titre": "On applique la méthode",
  "etape2_texte": "On enlève 5 des deux côtés : 2x + 5 - 5 = 13 - 5 → 2x = 8. On divise par 2 : x = 4.",
  "etape3_titre": "On vérifie",
  "etape3_texte": "On remplace x par 4 : 2 × 4 + 5 = 13 ✅ C'est correct !",
  "conclusion": "La solution est x = 4 🎉 Tu as pigé ?",
  "question_suivante": "Veux-tu un exercice similaire pour t'entraîner ?",
  "niveau_difficulte": "facile"
}
```

Ce que le prof résout hors-ligne

Algèbre

Équations et inéquations du 1er et 2nd degré, équations de degré 3 à racines entières, systèmes 2×2, développement, factorisation (identités remarquables), dérivées, variations.

Calcul et géométrie

Priorités opératoires détaillées, fractions, décimaux, pourcentages, PGCD / PPCM (Euclide), décomposition, Pythagore, aires et périmètres, règle de trois, statistiques.

Gestion et sciences

Intérêts simples / composés, TVA 18 %, amortissements linéaire / dégressif, loi d'Ohm, puissance, masse volumique, poids, vitesse.

Français

Conjugaison (présent, futur, imparfait, passé composé…), méthodologie de rédaction, résumé, commentaire.

Sujets rédactionnels

Dissertation (littéraire, philosophique), étude de cas, questions d'explication : analyse du sujet, problématique, plan détaillé et conseils.

Définitions

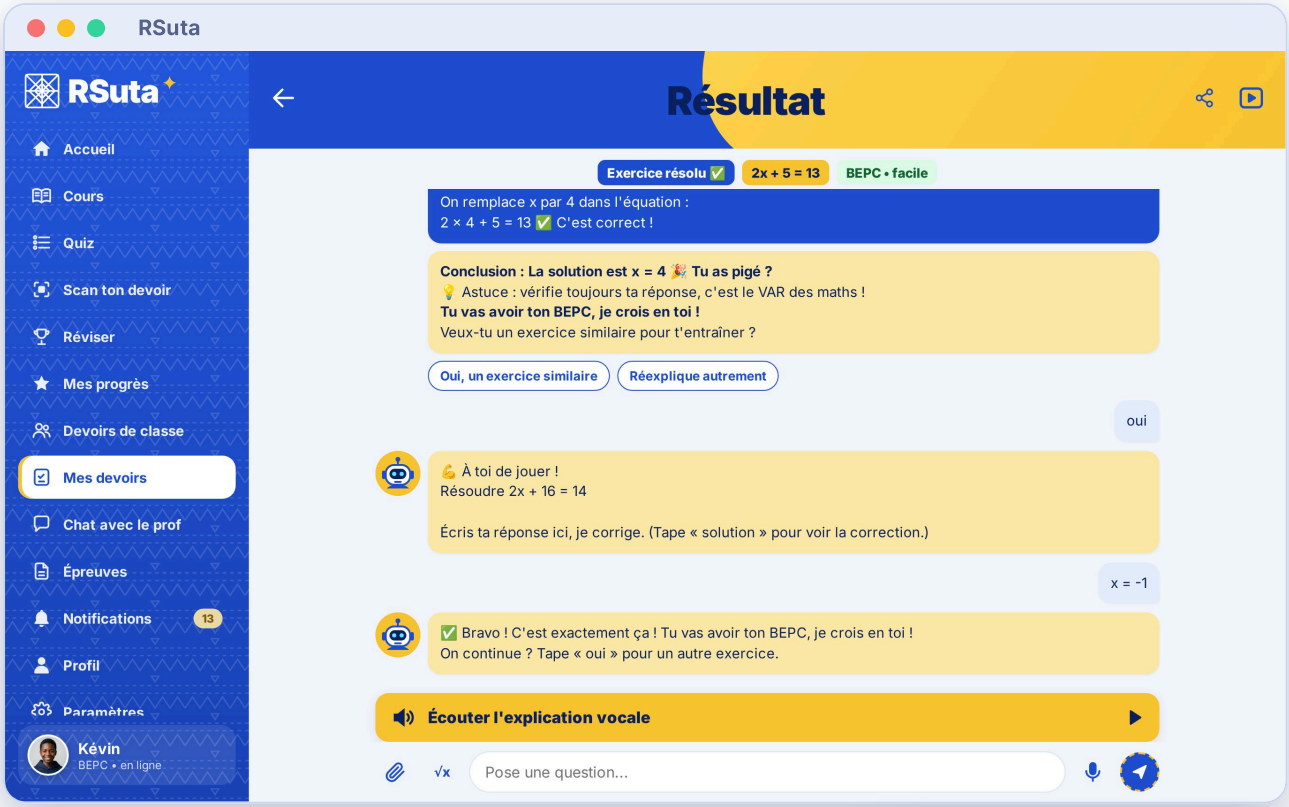
Base de notions du programme (SVT, PCT, économie, droit, informatique, management…) avec liens vers les leçons.

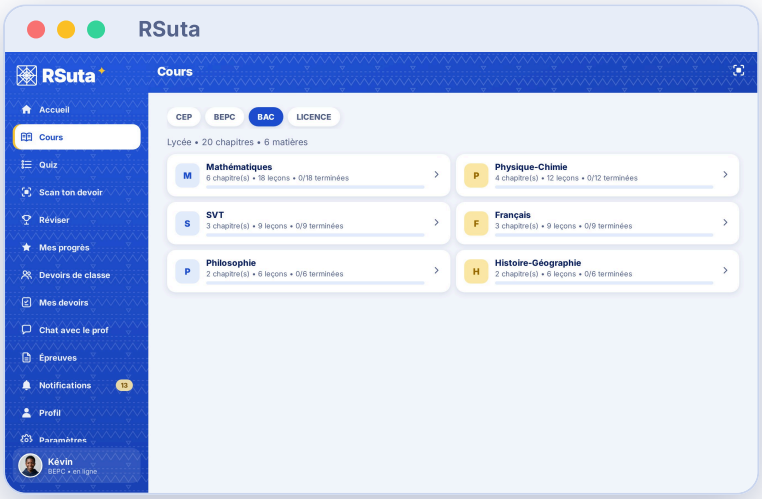
Activer le mode en ligne (optionnel)

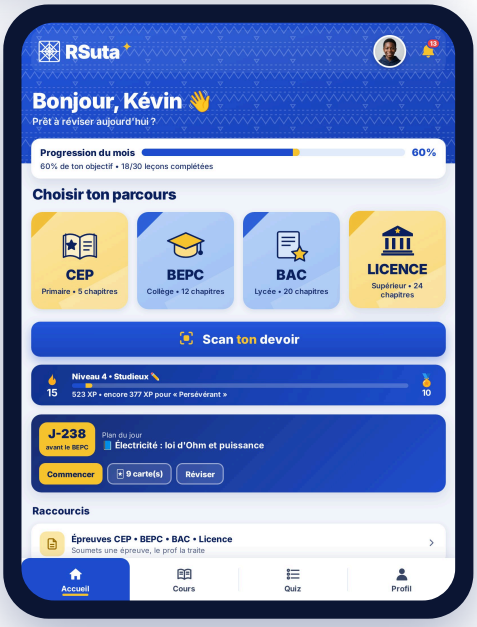
Paramètres → Prof IA : saisir l'URL de l'API (compatible OpenAI), la clé et le modèle ; choisir le mode (**Automatique** recommandé) puis toucher **Tester**. En cas de coupure internet, le prof hors-ligne prend automatiquement le relais.

8. Ordinateur, tablette et thème sombre

Sur un écran large (ordinateur Windows, navigateur), la barre du bas laisse place à un **menu latéral** bleu au motif africain, qui donne accès à toutes les rubriques. Les contenus s'affichent sur deux colonnes lorsque la place le permet.



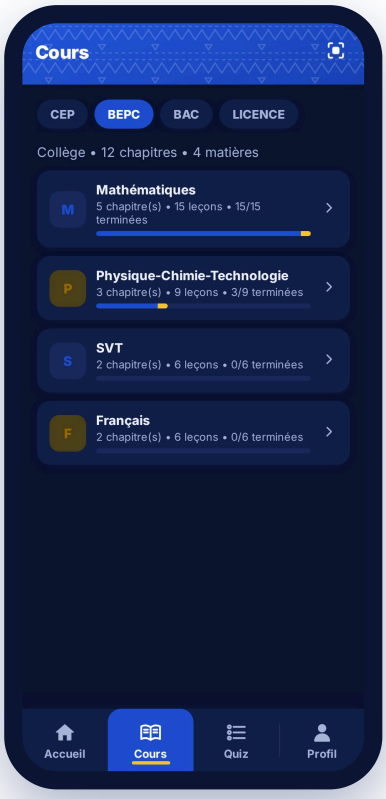




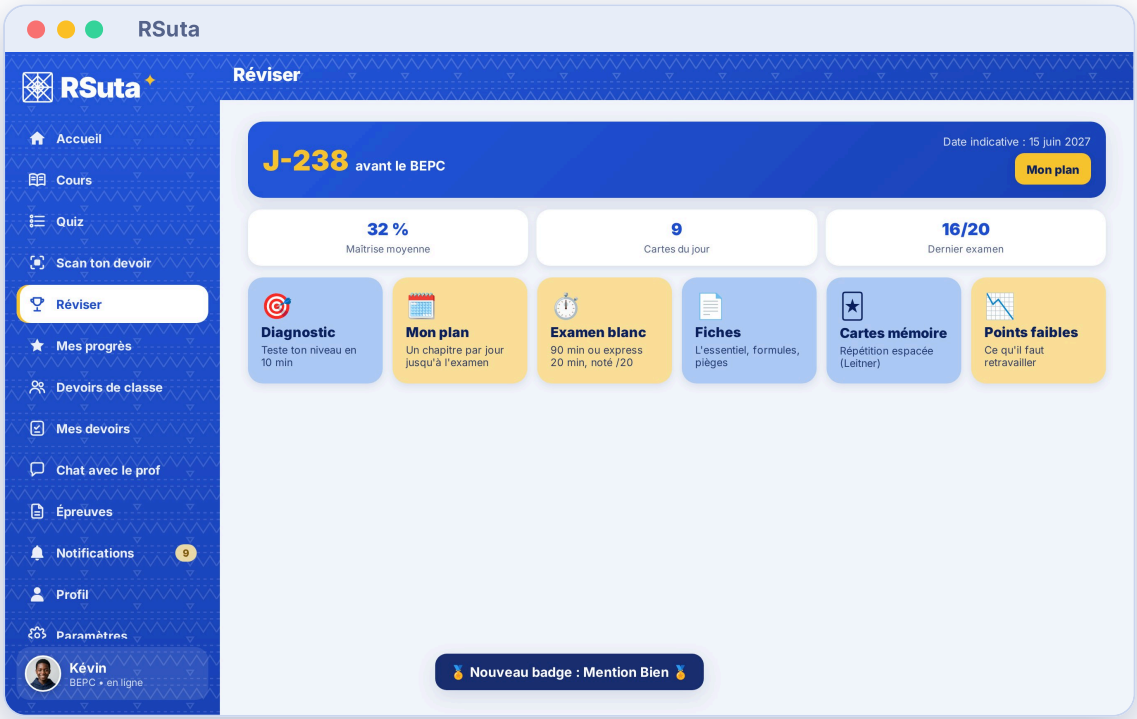
Thème sombre

Paramètres → Apparence → Thème : **Sombre** (ou **Automatique** pour suivre le réglage du téléphone). Idéal pour réviser le soir et économiser la batterie.





Le module Réviser sur ordinateur



9. Questions fréquentes et dépannage

RSuta fonctionne-t-il vraiment sans internet ?

Oui : cours, quiz, épreuves, scan (lecture des photos), Prof IA, voix et comptes fonctionnent hors-ligne. Pour la version web, ouvrir l'application une première fois avec internet (et toucher *Paramètres → Préparer*). Seul le mode « en ligne » du prof, optionnel, utilise internet.

La photo est refusée (« je vois flou »).

Se placer près d'une fenêtre ou d'une lampe, tenir le téléphone parallèle à la feuille, cadrer entre les 4 coins jaunes et attendre la mise au point. On peut aussi toucher *Saisir le texte*.

Les sujets types sont-ils des annales officielles ?

Non. Les 55 sujets types et les examens blancs sont **créés pour RSuta** conformément au programme béninois ; chacun porte la mention « Sujet type (non officiel) ». Pour travailler une vraie annale, la soumettre via *Épreuves → Soumettre* (texte ou photo).

Comment bien utiliser le module Réviser ?

1) Faire le **diagnostic** ; 2) **générer le plan** et vérifier la date de l'examen ; 3) chaque jour, toucher *Commencer* sur l'Accueil (fiche + cartes + quiz du chapitre) ; 4) passer l'**examen blanc express** proposé chaque semaine ; 5) consulter les **points faibles** et recalculer le plan.

La page photographiée contient plusieurs exercices, je n'en veux qu'un.

Après la photo, encadrer l'exercice voulu avec le doigt puis toucher *Lire la zone*.

Le texte lu contient des erreurs.

Corriger directement dans la fenêtre « Vérifie le texte lu » avant de toucher Résoudre. L'écriture manuscrite peu lisible est plus difficile à lire que l'imprimé ; le mode en ligne avec « vision » améliore la lecture.

J'ai oublié mon mot de passe.

« Mot de passe oublié ? » sur l'écran de connexion : saisir le code de récupération ou la réponse secrète. À défaut, l'administrateur peut générer un mot de passe temporaire.

Le lecteur de QR de la classe ne s'ouvre pas.

Même cause que la caméra : autoriser l'accès. Sinon, coller le code RSD1… / RSR1… ou utiliser « Fichier .rsuta ».

La caméra ne s'affiche pas.

Autoriser l'accès à la caméra (navigateur ou paramètres du téléphone). Sinon, le bouton Scanner ouvre l'appareil photo du système, et « Importer une photo » reste disponible.

Pas de voix lors de l'écoute.

Vérifier le volume et installer une voix française (Android : Paramètres → Synthèse vocale ; Windows : Paramètres → Heure et langue → Voix). Choisir la voix dans Paramètres → Voix.

Le micro ne fonctionne pas.

La dictée dépend du navigateur (Chrome, Edge). Sinon, taper la question au clavier.

Changer de téléphone sans perdre ses données ?

Paramètres → Données → **Exporter** sur l'ancien appareil, puis **Importer** le fichier sur le nouveau.

Plusieurs élèves sur le même ordinateur ?

Oui : chacun crée son compte ; les progressions et devoirs sont séparés. Un compte administrateur peut gérer la salle.

Qui contacter en cas de problème ou pour un code Premium ?

L'éditeur **BSH - Best Services and House** : +229 01 48 52 45 90 • contact@bestservicesandhouse.site • www.bestservicesandhouse.site (aussi dans Profil → Aide et contact).

Comment changer de niveau (par exemple après le BEPC) ?

Profil → Modifier le profil → Niveau. Les cours, quiz et le langage du prof s'adaptent immédiatement.

Comment fonctionnent les points XP et les badges ?

Chaque activité rapporte des XP (leçon, quiz, devoir, exercice interactif, carte mémoire, défi du jour, examen blanc, devoir de classe). Les XP font monter de niveau (Débutant → Légende) ; chaque jour actif prolonge la série 🔥. 20 badges se débloquent automatiquement (première leçon, 100 % à un quiz, 7 jours d'affilée, niveau 10…). Tout se consulte dans « Mes progrès » (menu latéral ou carte du Profil).

Comment partager une bonne note ?

Bouton **Partager** sur le résultat d'un exercice, d'un quiz, d'un examen blanc ou depuis « Mes progrès » : RSuta dessine une image carrée (1080 × 1080) avec le score. Télécharger l'image puis l'envoyer sur WhatsApp / Facebook / TikTok. Aucune donnée ne quitte l'appareil.

Un enseignant peut-il utiliser RSuta avec toute sa classe, sans internet ?

Oui. Compte créé en cochant « Je suis enseignant(e) » : menu latéral « Ma classe » → Nouvelle classe → Nouveau devoir (exercices saisis ou générés, durée, date). Le devoir est partagé par **code recopié au tableau, QR code ou fichier** — le réseau n'est pas nécessaire. Les élèves l'ouvrent dans « Devoirs de classe », composent (chrono si prévu) et rendent. Chaque copie produit un code que l'enseignant importe d'un coup (collage multiple, QR, fichiers) ; les réponses à correction automatique sont notées immédiatement, le reste est à vérifier ; la moyenne et la réussite par exercice s'affichent, avec export **Excel/CSV**.

Le rapport pour les parents, c'est quoi ?

Menu « Mes progrès » (ou Profil) → bouton « Rapport pour les parents » : un bilan des 30 derniers jours (jours actifs, leçons, quiz, examens, maîtrise par matière, badges) avec des conseils, à imprimer ou enregistrer en PDF (bouton Imprimer).

10. Limites et évolutions

Limites actuelles (en toute transparence)

- **Écriture manuscrite** : la lecture hors-ligne est excellente sur un énoncé imprimé ou bien écrit, moins fiable sur une écriture difficile ; le texte reste toujours modifiable.
- **Sujets rédactionnels hors-ligne** : le prof fournit l'analyse, la problématique, le plan détaillé et la méthode, mais pas une rédaction complète ; celle-ci nécessite le mode en ligne.
- **Figures** : RSuta trace lui-même les courbes et tableaux de ses corrections, mais un exercice reposant sur une figure du sujet (géométrie dans l'espace, lecture graphique) doit être décrit en texte.
- **Comptes locaux** : les comptes et la progression sont propres à chaque appareil (export / import pour transférer). De même, dans une classe sans réseau, devoirs et copies voyagent par code / QR / fichier, pas par serveur central.
- **Contenu** : les leçons et les 55 sujets types suivent le programme béninois ; les sujets types sont **non officiels** (ils ne reproduisent pas d'annales) et chacun porte cette mention. Les annales officielles peuvent être soumises via « Épreuves ».
- **Dates d'examen** : la date du compte à rebours est indicative ; la corriger dans « Mon plan » dès la publication du calendrier officiel.

Évolutions possibles

- Synchronisation des comptes sur un serveur d'établissement (API REST sur le même schéma de base de données).
- Paiement mobile (MTN MoMo, Moov Money) pour l'abonnement Premium.
- Intégration d'annales officielles 2015-2024, sous réserve d'autorisation des ministères.
- Explications vocales en fon, yoruba et bariba ; synchronisation optionnelle des classes via un serveur d'établissement (le maillage code / QR / fichier, 100 % hors-ligne, restera disponible).

Contenu du livrable (RSuta.zip)

rsuta/app/	Application complète (web / PWA), à ouvrir ou héberger telle quelle
rsuta/Lancer-RSuta-Windows.bat	Lancement immédiat sous Windows
rsuta/desktop/, **package.json**	Application Windows (Electron) et scripts de compilation
rsuta/capacitor.config.json, **scripts/**	Application Android / iOS (Capacitor)
rsuta/.github/workflows/build.yml	Compilation automatique de l'.exe et de l'.apk
rsuta/tests/	Tests automatisés (90 tests du moteur : node `tests/engine_test.js`) et parcours d'interface
rsuta/docs/	Ce guide (PDF) et les captures d'écran
rsuta/README.md	Notice technique

Éditeur : BSH - Best Services and House
📞 +229 01 48 52 45 90 • ✉️ contact@bestservicesandhouse.site • 🌐 www.bestservicesandhouse.site
© 2026 BSH - Best Services and House. Tous droits réservés. RSuta est une marque de BSH.

RSuta — Ton prof IA qui ne dort pas ✦

« Tu vas avoir ton examen, je crois en toi ! »

11. Fiche technique

Chiffres calculés automatiquement à partir du code de la version 1.2.0 lors de la génération de ce document (20/10/2026).

61	130	256	55	61	375
chapitres	leçons	questions	sujets types	fiches	cartes

Identification et environnement

Nom	RSuta — Ton prof IA qui ne dort pas
Version	1.2.0 (Octobre 2026)
Éditeur	BSH - Best Services and House • +229 01 48 52 45 90 • contact@bestservicesandhouse.site • www.bestservicesandhouse.site
Public	Élèves et étudiants du Bénin : CEP, BEPC, BAC, Licence professionnelle (toutes filières) ; enseignants et parents
Langue	Français
Plateformes	Web / PWA installable (Chrome, Edge, Firefox, Safari récents) • Windows 10/11 64 bits (Electron 31) • Android 5.1+ et iOS 13+ (Capacitor 6)
Connexion internet	Facultative : tout fonctionne hors-ligne ; internet sert uniquement au mode « Prof en ligne » optionnel
Technologies	HTML5, CSS3, JavaScript sans framework • IndexedDB / stockage local • Service Worker (cache hors-ligne) • Tesseract.js 5.1.1 (OCR français embarqué) • Web Speech API (voix et dictée)
Sécurité	Mots de passe hachés SHA-256 salés • données stockées uniquement sur l'appareil • code de récupération • rôle administrateur
Taille de l'application	9.9 Mo (dont le module OCR et sa langue française) • 16 fichiers JavaScript 6 304 lignes • 580 lignes de CSS

Contenus et moteur

Niveaux	4
Matières	22
Chapitres	61 (CEP 5 • BEPC 12 • BAC 20 • Licence 24)
Leçons	130
Quiz / questions	61 quiz • 256 questions
Filières de Licence pro	18
Sujets types (non officiels)	55 (CEP 10 • BEPC 12 • BAC 16 • Licence 17) — conformes au programme, ils ne reproduisent pas d'annales officielles
Fiches de révision	61 fiches • 375 cartes mémoire
Moteur de résolution hors-ligne	35 solveurs • 36 générateurs d'exercices similaires • explication en 3 étapes adaptée au niveau
Base de données	17 tables locales + référentiel (niveaux, matières, chapitres, leçons, quiz, questions)
Tests automatisés	90 tests du moteur (tous réussis) + parcours d'interface automatisés (connexion, scan, chat, quiz, révision, examen, hors-ligne, administration)

12. Historique des versions

Chaque mise à jour de RSuta est accompagnée de la mise à jour de ce guide et de sa fiche technique. Le même historique est consultable dans l'application : **Paramètres → À propos → Nouveautés**.

Version 1.2.0 octobre 2026

version actuelle

- Motivation : points XP, 10 niveaux (Débutant → Légende), séries de jours actifs, 20 badges et page « Mes progrès »
- Partage : image carrée de tes résultats (exercice, quiz, examen blanc, progression) pour WhatsApp, Facebook ou TikTok
- Rapport pour les parents : bilan imprimable des 30 derniers jours (activité, maîtrise par matière, examens, conseils)
- Écoles : rôle Enseignant, classes, devoirs envoyés par code, QR code ou fichier, chrono, correction automatique, import des copies et export Excel/CSV, sans serveur
- Exercices interactifs pour les 61 chapitres (textes à trous, remise en ordre, paires) et exercices d'application générés
- 122 exercices corrigés ajoutés aux leçons et 16 nouveaux sujets types (55 au total)
- Nouveaux solveurs : dynamique (lois de Newton) et dipôles RC, RL et condensateurs

Détails techniques

- Codes de devoirs et de copies auto-suffisants (JSON compressé XOR + somme de contrôle FNV), aucun serveur requis ; QR codes générés et scannés localement (qrcode-generator, jsQR)
- Correction automatique par les solveurs existants ; copie avec chrono et ramassage automatique à l'heure
- Moteur hors-ligne : 35 solveurs et 36 générateurs, dont dynamique (lois de Newton) et dipôles RC/RL en 1.2
- Motivation : XP comptabilisés par activité (tentatives, leçons, devoirs…), 10 niveaux, 20 badges, séries ; stockage local uniquement
- Base de données : 17 tables dont 4 nouvelles (classes, classe_devoirs, classe_recus, classe_resultats)
- Banque de sujets types portée à 55 ; exercices corrigés ajoutés à chacun des chapitres
- Export CSV séparateur « ; » avec BOM UTF-8 (ouverture directe dans Excel, accents préservés)

Version 1.1.0 octobre 2026

- Module « Réviser » : diagnostic, plan de révision jusqu'à l'examen, examen blanc chronométré noté /20, points faibles
- Fiches de révision pour les 61 chapitres et cartes mémoire à répétition espacée (Leitner)
- Nouveaux solveurs : suites, complexes, trigonométrie, limites, intégrales, probabilités, vecteurs, systèmes 3×3, régression, chimie, mécanique, circuits, génétique, journal SYSCOHADA, emprunts, VAN/TRI, seuil de rentabilité
- Affichage mathématique (fractions, racines, exposants), graphiques et tableaux dans les corrections
- Clavier mathématique
- Scan amélioré : recadrage et redressement automatiques, choix de la zone à lire
- 21 nouveaux sujets types (non officiels)
- Corrections : nombres écrits avec espaces (1 250), fraction d'une quantité (« les 3/5 de 4 500 F »), TVA à partir du TTC, équations trigonométriques avec racines, tirages dans une urne

Détails techniques

- Moteur hors-ligne : 35 solveurs et 36 générateurs d'exercices (contre 17 solveurs en 1.0)
- Lecture des photos (OCR) v1.1 : détection de la feuille, redressement (±15°), seuillage d'Otsu, seconde passe si la confiance est faible
- Base de données : 4 nouvelles tables (tentatives, plans, cartes, examens) + diagnostics
- Banque de sujets types portée de 18 à 55 (mention « non officiel » sur chaque sujet)
- Nouveau réglage « Choisir la zone avant de lire » ; « Nouveautés » dans Paramètres → À propos
- Suite de tests automatisés : 90 tests du moteur + 5 parcours d'interface
- Montant avec espaces (« 1 250 000 F ») et grands nombres décimaux affichés avec séparateur de milliers

Version 1.0.0 octobre 2026

- Première version : accueil, cours CEP/BEPC/BAC/Licence, quiz, scan de devoir, Prof IA hors-ligne en 3 étapes, chat, épreuves, comptes et paramètres
- Applications web (PWA), Windows et Android/iOS

Détails techniques

- 17 solveurs hors-ligne, OCR Tesseract français, Prof IA en ligne optionnel (API compatible OpenAI)
- 18 sujets types, 61 chapitres, 130 leçons, 256 questions